Rapport Technique : DHCP Failover (VLAN 50)

1. Introduction et périmètre

Ce document présente la mise en place d'une infrastructure réseau redondante pour le VLAN 50-VPN, autour d'Active Directory, DNS et DHCP. Les éléments de base définis pour l'environnement sont le domaine `m2l.local`, le réseau `10.50.50.0/27`, le masque `255.255.255.224` et la passerelle `10.50.50.1` assurée par OPNsense

2. Étape I : Préparation du contrôleur de domaine (Cluster1)

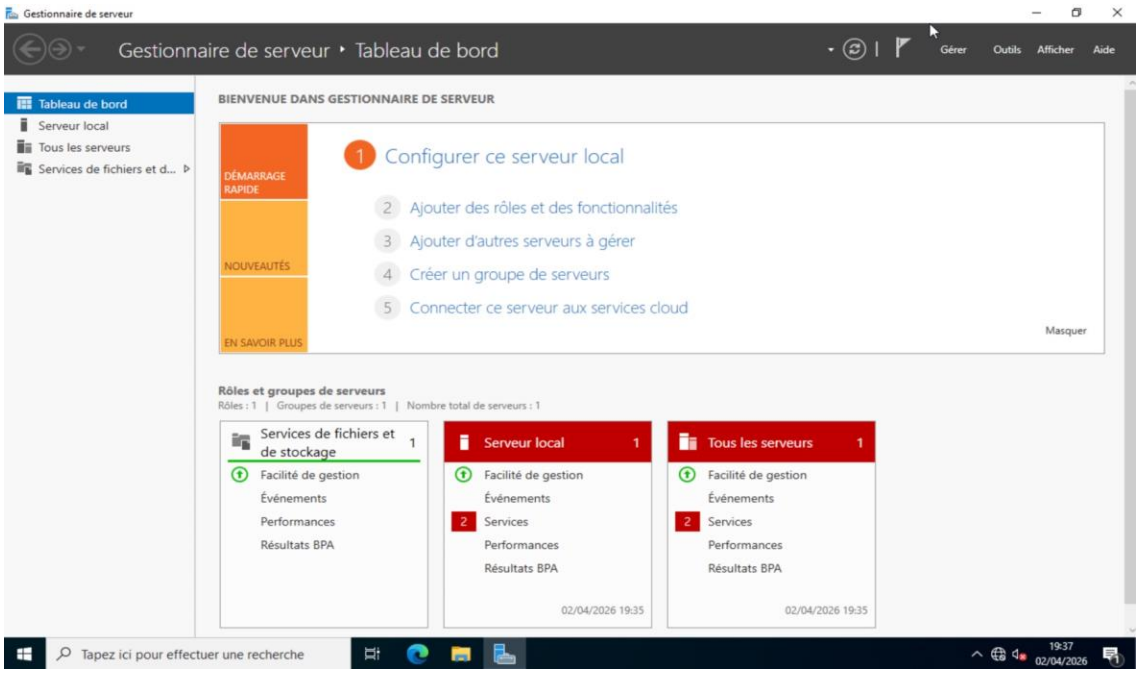
Le premier serveur est préparé pour devenir le serveur principal de l'infrastructure. Il joue le rôle de maître pour les services d'annuaire, de résolution de noms et de distribution d'adresses.

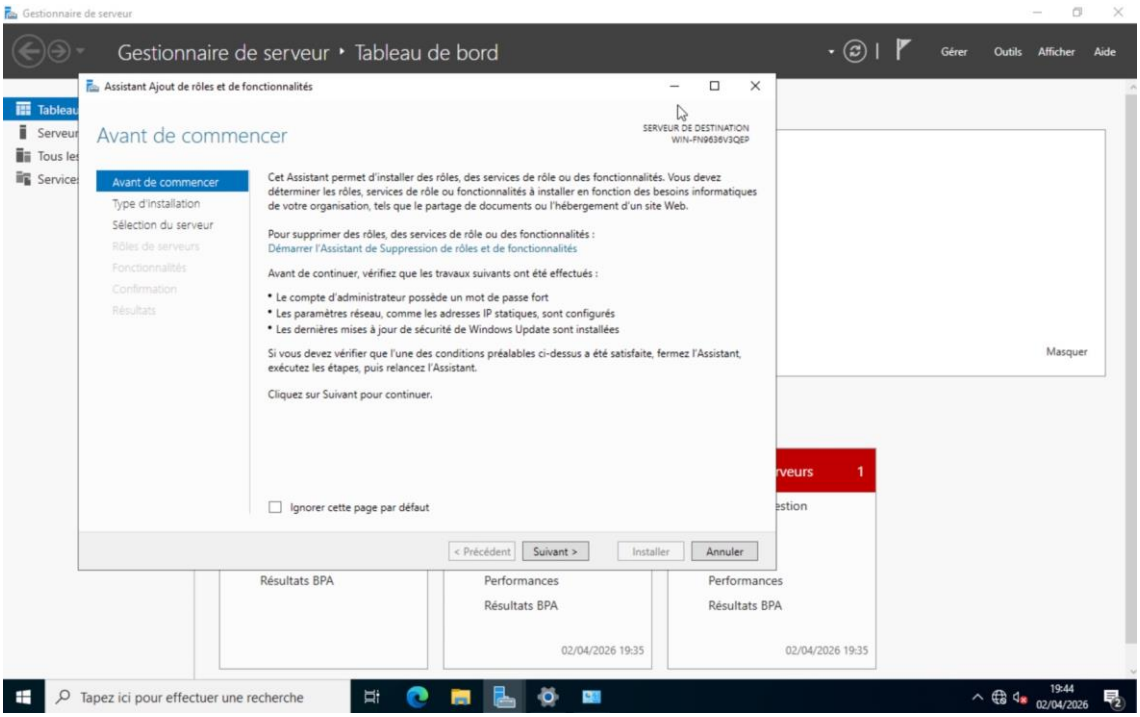
2.1 Configuration IP et installation des rôles

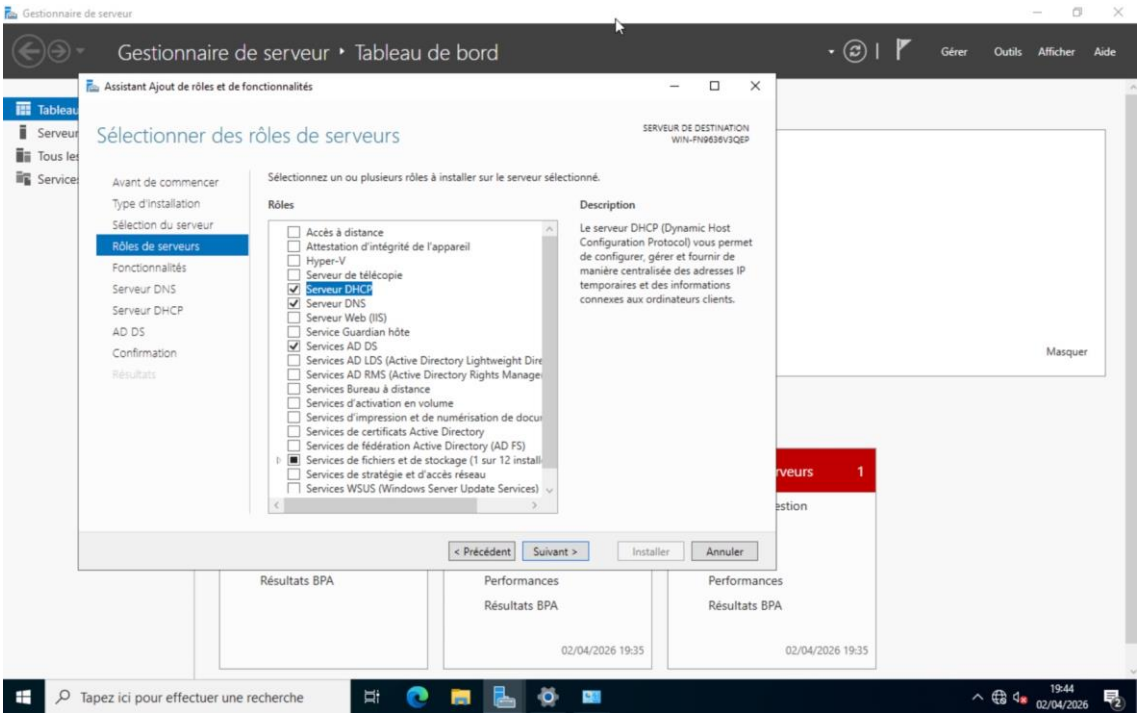
La première opération consiste à attribuer une adresse IP statique au serveur puis à installer les rôles nécessaires au fonctionnement de l'infrastructure.

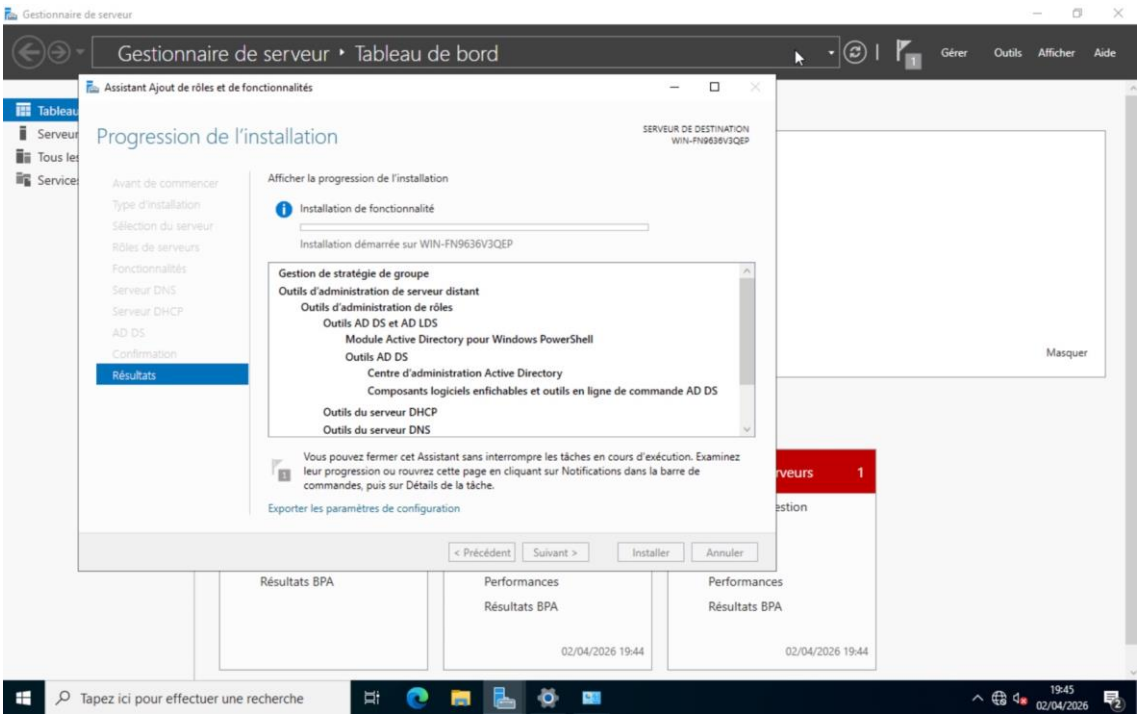
- IP statique : `10.50.50.2`
- DNS local : `127.0.0.1`
- Rôles installés : `AD DS`, `DNS` et `DHCP`

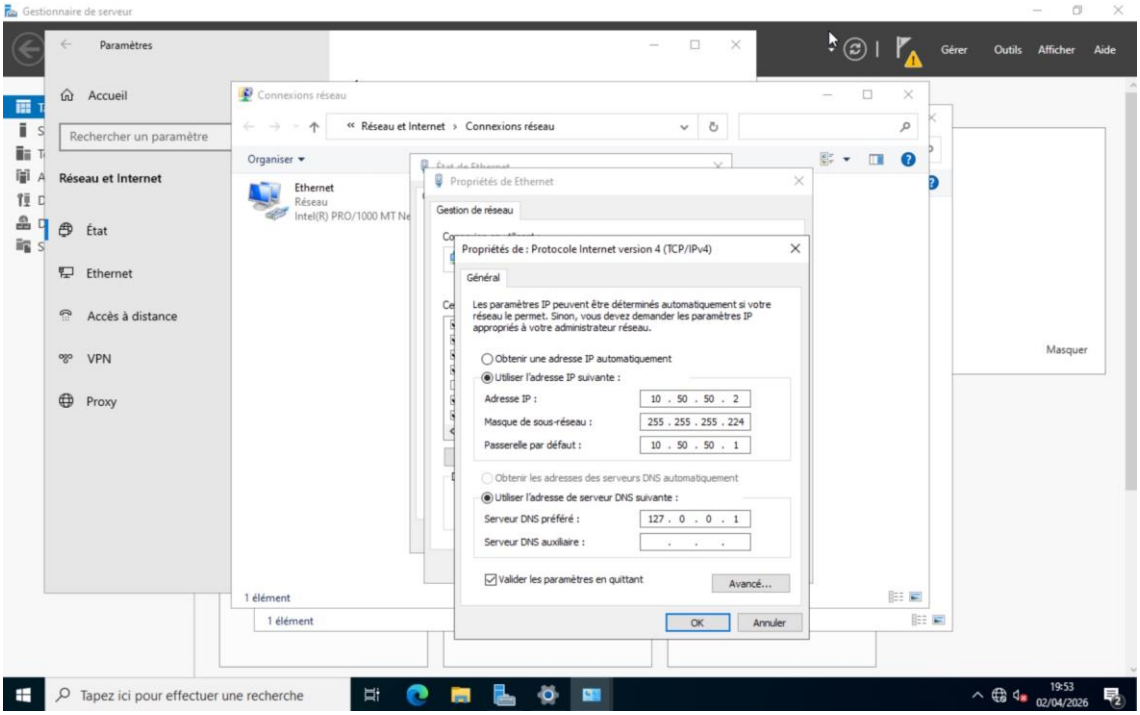
Les captures ci-dessous illustrent la préparation réseau et l'installation des rôles sur le premier nœud.




Gestionnaire de serveur
Gestionnaire de serveur ‣ Tableau de bord
Gérer
Outils
Afficher
Aide
Assistant Ajout de rôles et de fonctionnalités
Avant de commencer
SERVEUR DE DESTINATION
WIN-FN9636V3QEP
Avant de commencer
Type d'installation
Sélection du serveur
Rôles de serveurs
Fonctionnalités
Confirmation
Résultats
Cet Assistant permet d'installer des rôles, des services de rôle ou des fonctionnalités. Vous devez déterminer les rôles, services de rôle ou fonctionnalités à installer en fonction des besoins informatiques de votre organisation, tels que le partage de documents ou l'hébergement d'un site Web.
Pour supprimer des rôles, des services de rôle ou des fonctionnalités :
Démarrer l'Assistant de Suppression de rôles et de fonctionnalités
Avant de continuer, vérifiez que les travaux suivants ont été effectués :
* Le compte d'administrateur possède un mot de passe fort
* Les paramètres réseau, comme les adresses IP statiques, sont configurés
* Les dernières mises à jour de sécurité de Windows Update sont installées
Si vous devez vérifier que l'une des conditions préalables ci-dessus a été satisfaite, fermez l'Assistant, exécutez les étapes, puis relancez l'Assistant.
Cliquez sur Suivant pour continuer.
Ignorer cette page par défaut
< Précédent
Suivant >
Installer
Annuler
Masquer
Résultats BPA
Performances
Résultats BPA
02/04/2026 19:35
Performances
Résultats BPA
02/04/2026 19:35
Tapez ici pour effectuer une recherche
19:44
02/04/2026

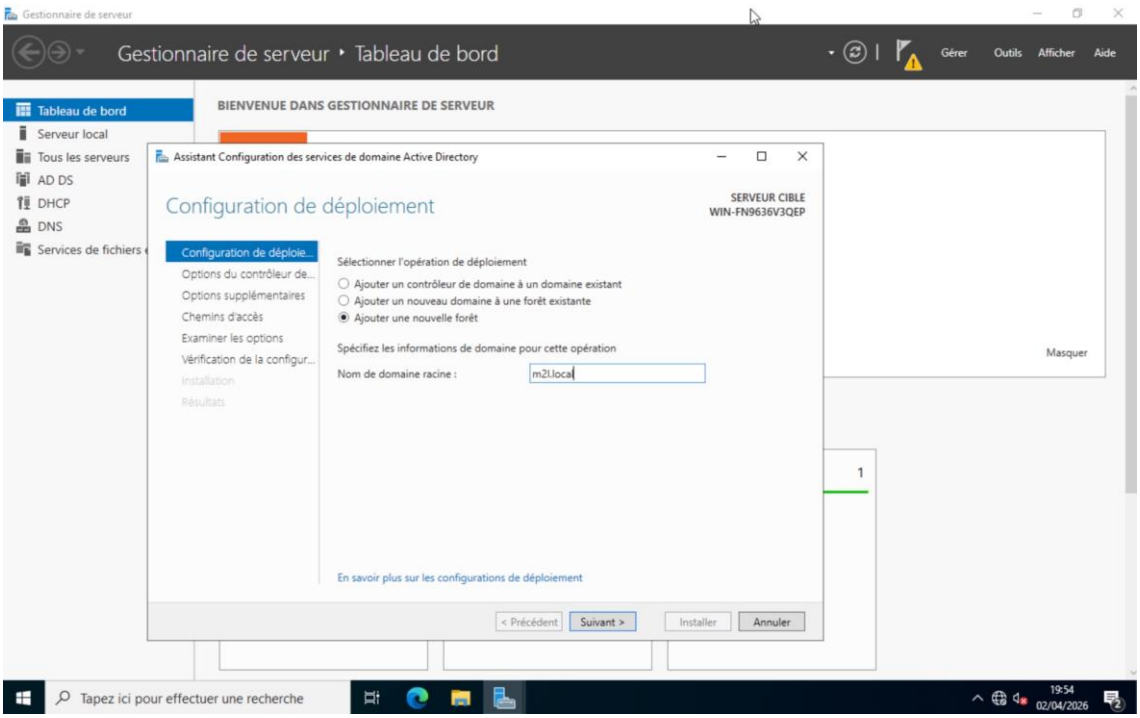

Gestionnaire de serveur
Gestionnaire de serveur ‣ Tableau de bord
Gérer
Outils
Afficher
Aide
Assistant Ajout de rôles et de fonctionnalités
Sélectionner des rôles de serveurs
SERVEUR DE DESTINATION
WIN-FN9636V3QEP
Avant de commencer
Type d'installation
Sélection du serveur
Rôles de serveurs
Fonctionnalités
Serveur DNS
Serveur DHCP
AD DS
Confirmation
Résultats
Sélectionnez un ou plusieurs rôles à installer sur le serveur sélectionné.
Rôles
Description
Accès à distance
Attestation d'intégrité de l'appareil
Hyper-V
Serveur de télécopie
Serveur DHCP
Serveur DNS
Serveur Web (IIS)
Service Guardian hôte
Services AD DS
Services AD LDS (Active Directory Lightweight Dire
Services AD RMS (Active Directory Rights Manage
Services Bureau à distance
Services d'activation en volume
Services d'impression et de numérisation de docu
Services de certificats Active Directory
Services de fédération Active Directory (AD FS)
Services de fichiers et de stockage (1 sur 12 install
Services de stratégie et d'accès réseau
Services WSUS (Windows Server Update Services)
Le serveur DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) vous permet de configurer, gérer et fournir de manière centralisée des adresses IP temporaires et des informations connexes aux ordinateurs clients.
< Précédent
Suivant >
Installer
Annuler
Masquer
Résultats BPA
Performances
Résultats BPA
02/04/2026 19:35
Performances
Résultats BPA
02/04/2026 19:35
Tapez ici pour effectuer une recherche
19:44
02/04/2026

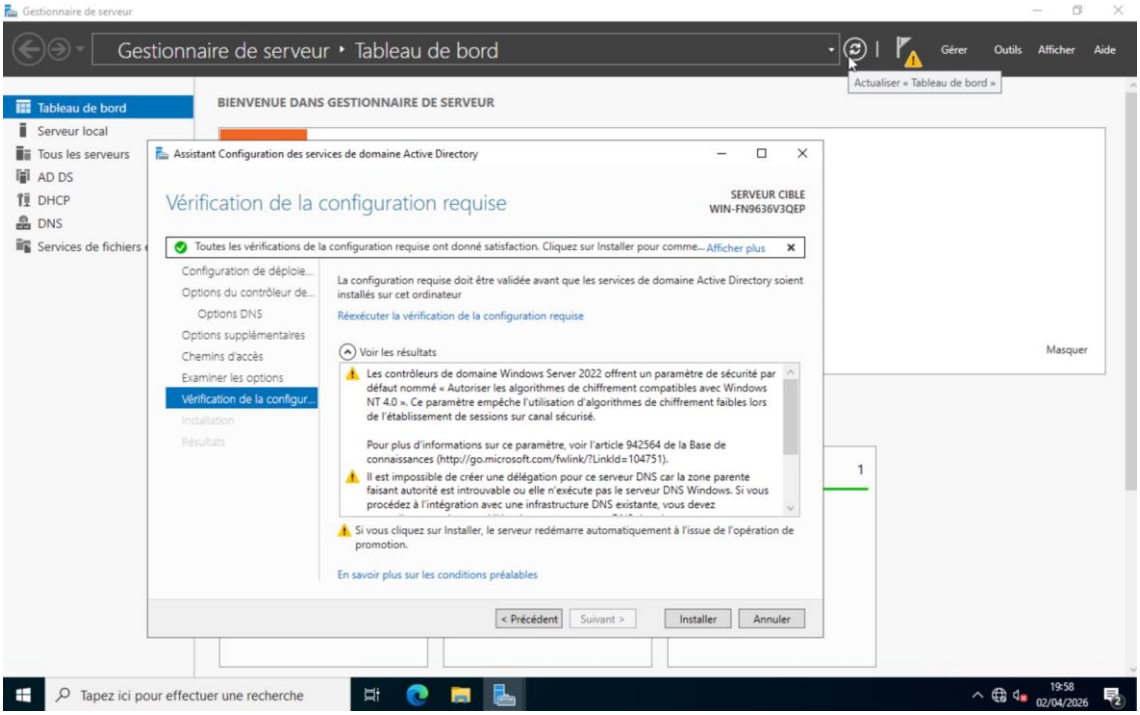




2.2 Promotion du domaine m2l.local

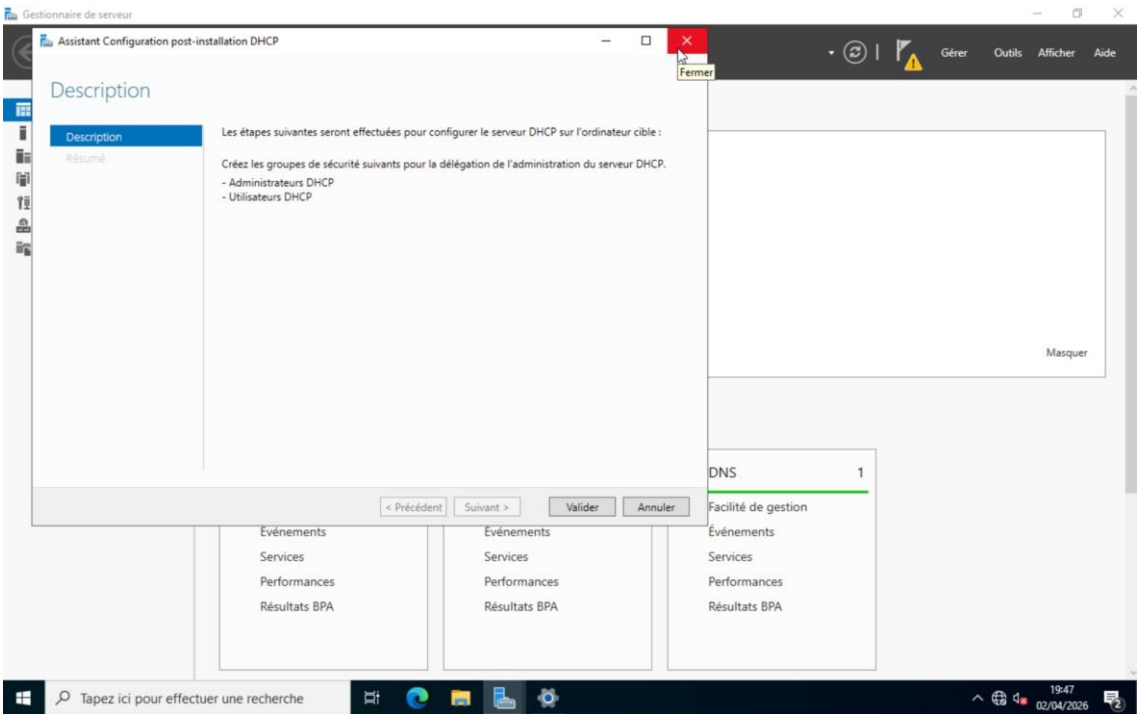
Une fois les rôles installés, le serveur est promu en tant que contrôleur de domaine dans une nouvelle forêt. Cette étape comprend la définition du domaine racine `m2l.local` ainsi que la vérification des prérequis avant lancement de l'installation.

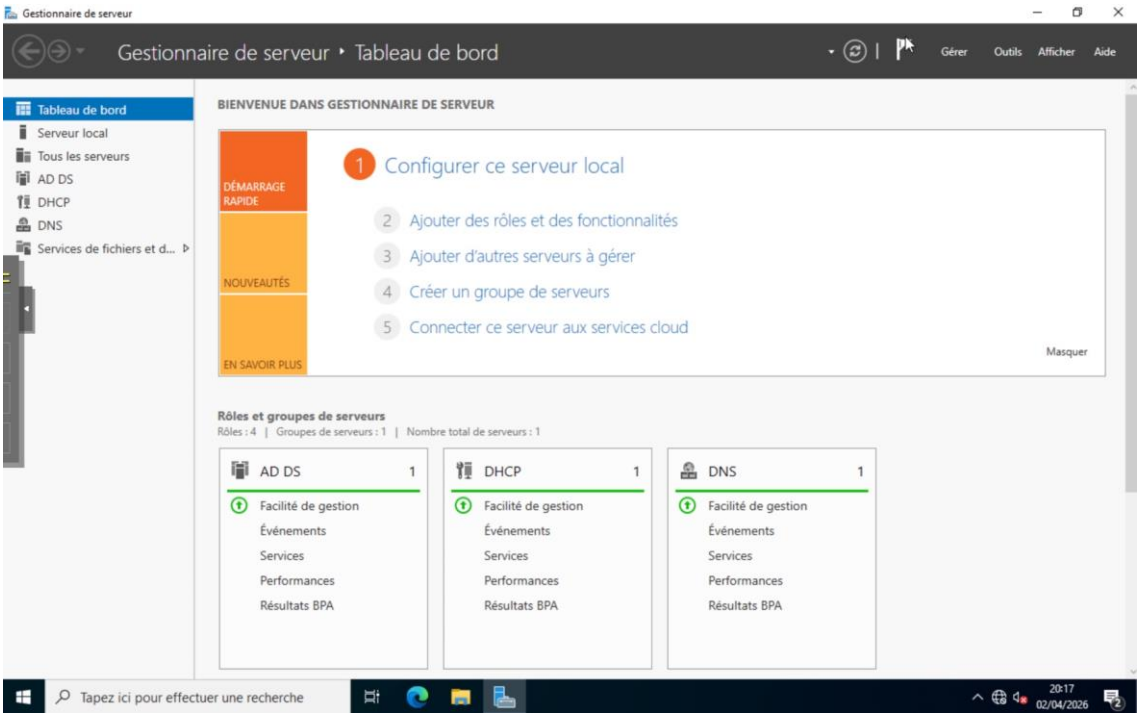


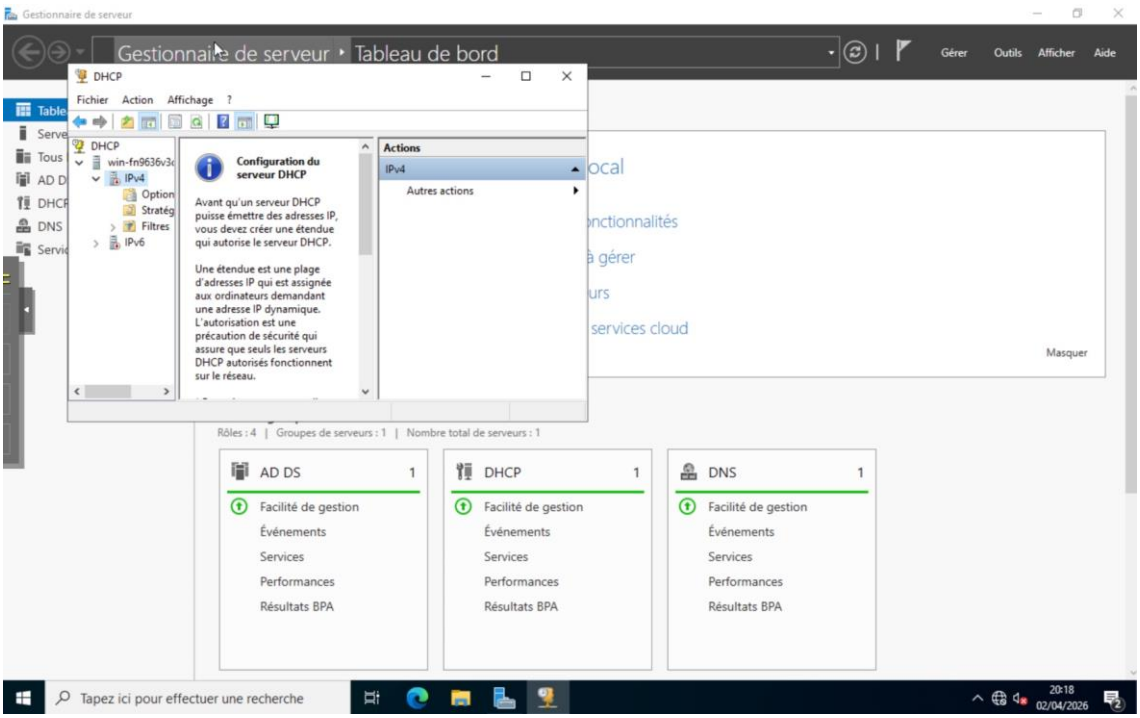


2.3 Post-configuration et validation

Après le redémarrage du serveur, une vérification est effectuée pour confirmer que les services Active Directory, DNS et DHCP sont bien opérationnels. L'objectif est de valider que le socle de l'infrastructure est correctement installé avant de poursuivre.


Gestionnaire de serveur
Assistant Configuration post-installation DHCP
Fermer
Description
Description
Résumé
Les étapes suivantes seront effectuées pour configurer le serveur DHCP sur l'ordinateur cible :
Créez les groupes de sécurité suivants pour la délégation de l'administration du serveur DHCP.
- Administrateurs DHCP
- Utilisateurs DHCP
< Précédent
Suivant >
Valider
Annuler
Gérer
Outils
Afficher
Aide
Masquer
DNS 1
Facilité de gestion
Événements
Services
Performances
Résultats BPA
Tapez ici pour effectuer une recherche
19:47
02/04/2026


Gestionnaire de serveur
Gestionnaire de serveur ‣ Tableau de bord
Gérer
Outils
Afficher
Aide
Tableau de bord
Serveur local
Tous les serveurs
AD DS
DHCP
DNS
Services de fichiers et d...
BIENVENUE DANS GESTIONNAIRE DE SERVEUR
DÉMARRAGE RAPIDE
NOUVEAUTÉS
EN SAVOIR PLUS
1 Configurer ce serveur local
2 Ajouter des rôles et des fonctionnalités
3 Ajouter d'autres serveurs à gérer
4 Créer un groupe de serveurs
5 Connecter ce serveur aux services cloud
Masquer
Rôles et groupes de serveurs
Rôles : 4 | Groupes de serveurs : 1 | Nombre total de serveurs : 1
AD DS 1
DHCP 1
DNS 1
Facilité de gestion
Événements
Services
Performances
Résultats BPA
Tapez ici pour effectuer une recherche
20:17
02/04/2026



3. Étape II : Configuration du service DHCP maître

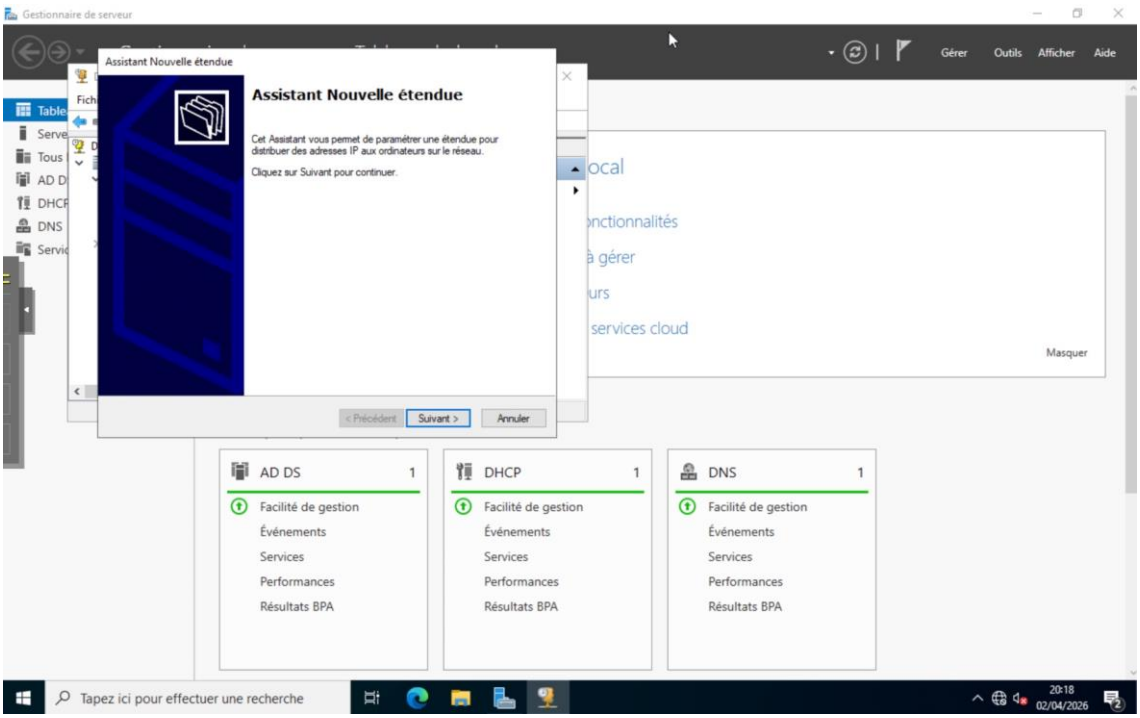
Le serveur principal doit ensuite assurer la distribution automatique des adresses IP ainsi que des paramètres réseau nécessaires à l'accès au reste du système et à Internet.

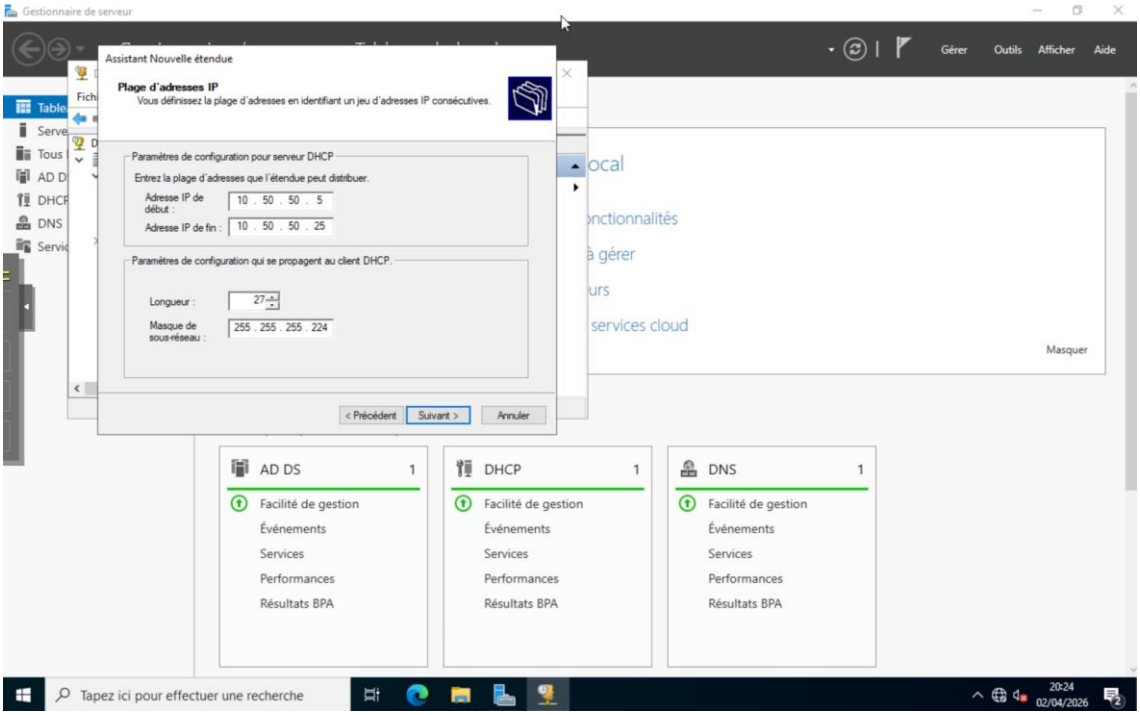
3.1 Création de l'étendue (scope)

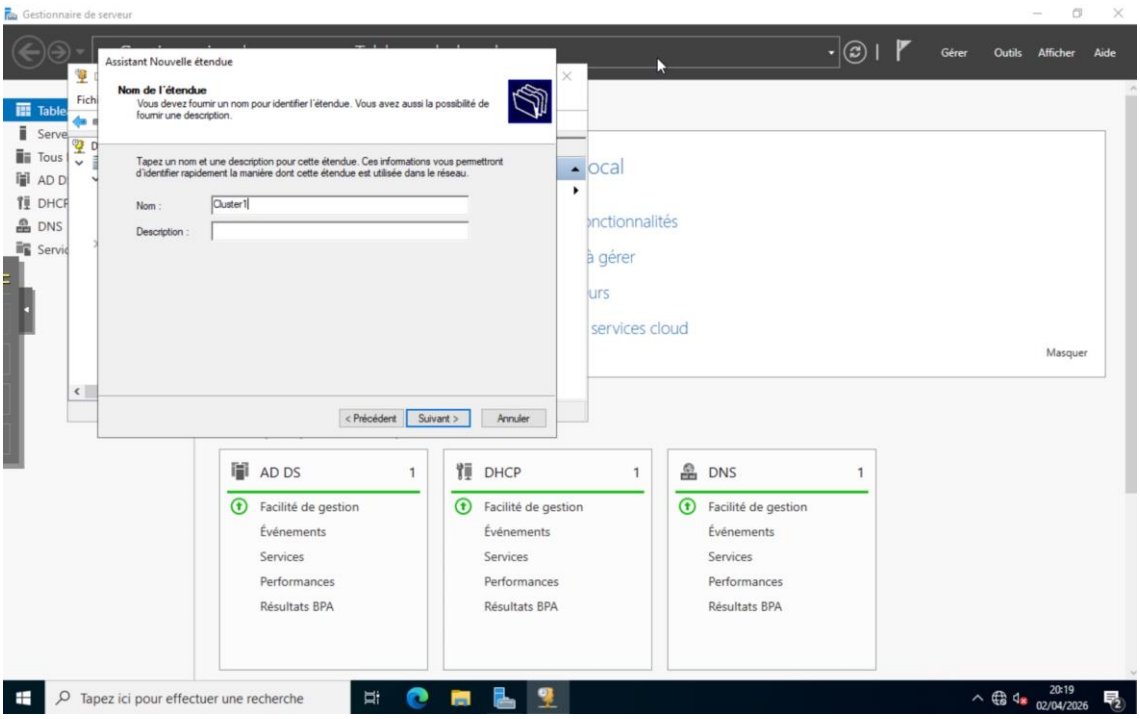
Une nouvelle étendue DHCP est créée afin de distribuer les adresses du VLAN 50 aux postes clients. L'assistant permet de définir le nom de l'étendue, la plage d'adresses distribuées, la durée du bail ainsi que les options de passerelle et de DNS.

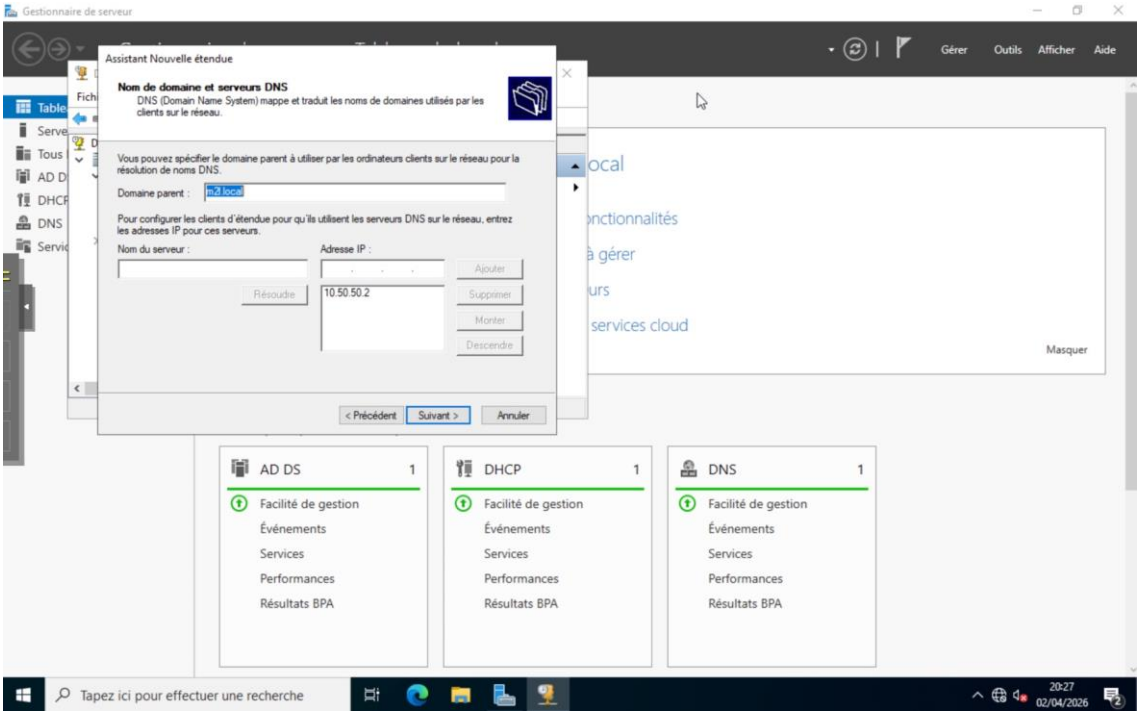
- Nom de l'étendue : `Cluster1`
- Plage d'adresses : `10.50.50.5` à `10.50.50.25`
- Préfixe : `/27`
- Masque : `255.255.255.224`
- Option 003 (Routeur) : `10.50.50.1`
- Option 006 (DNS) : `10.50.50.2`
- Domaine parent : `m2l.local`

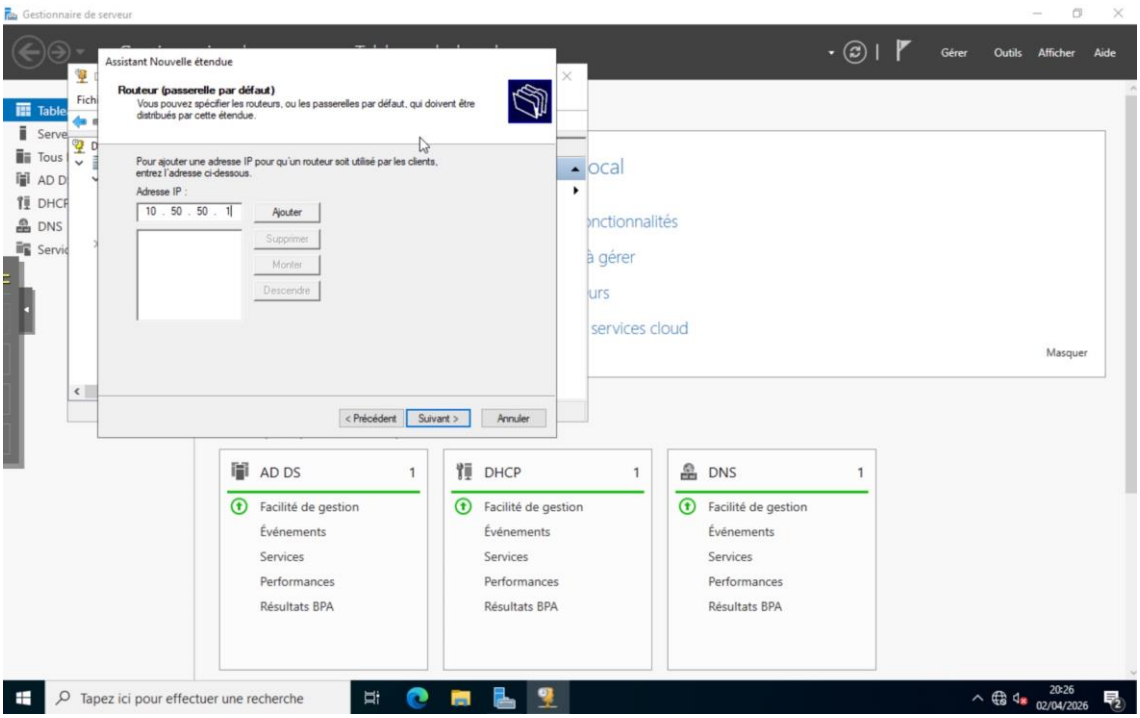
Les captures suivantes illustrent le déroulement de l'assistant de création de l'étendue, depuis l'ouverture de l'assistant jusqu'à l'activation de l'étendue sur le serveur DHCP.

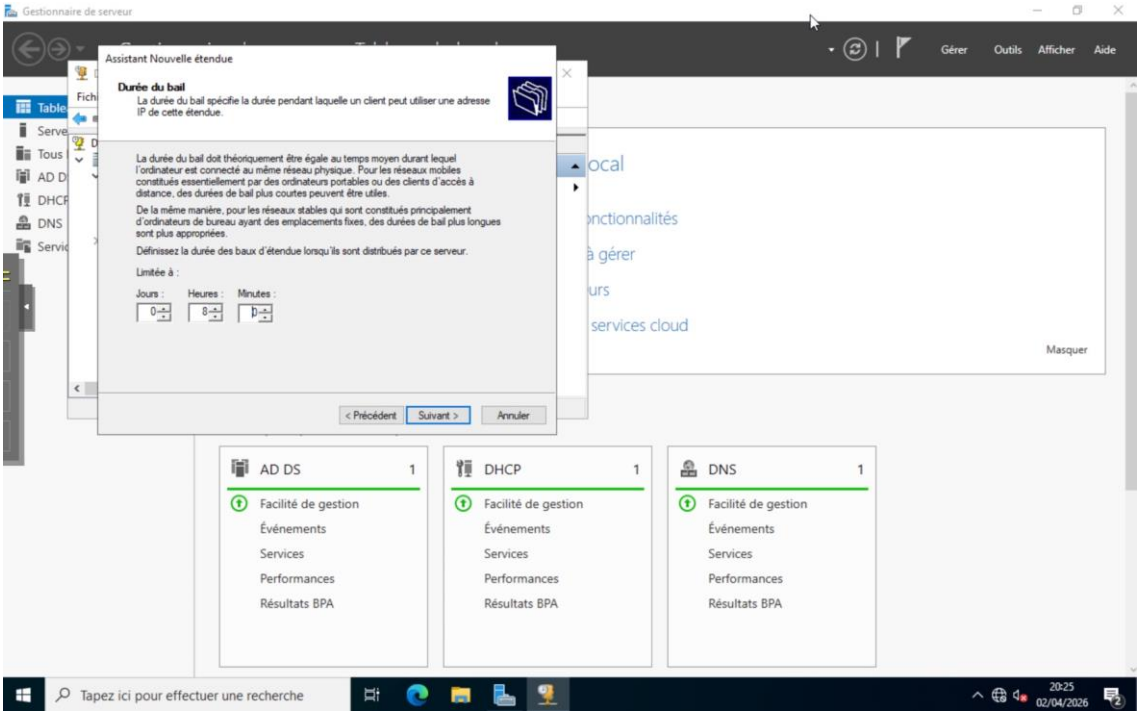

Gestionnaire de serveur
Gérer
Outils
Afficher
Aide
Assistant Nouvelle étendue
Assistant Nouvelle étendue
Cet Assistant vous permet de paramétrer une étendue pour distribuer des adresses IP aux ordinateurs sur le réseau.
Cliquez sur Suivant pour continuer.
< Précédent
Suivant >
Annuler
AD DS 1
DHCP 1
DNS 1
Facilité de gestion
Événements
Services
Performances
Résultats BPA
Masquer
Tapez ici pour effectuer une recherche
20:18
02/04/2026

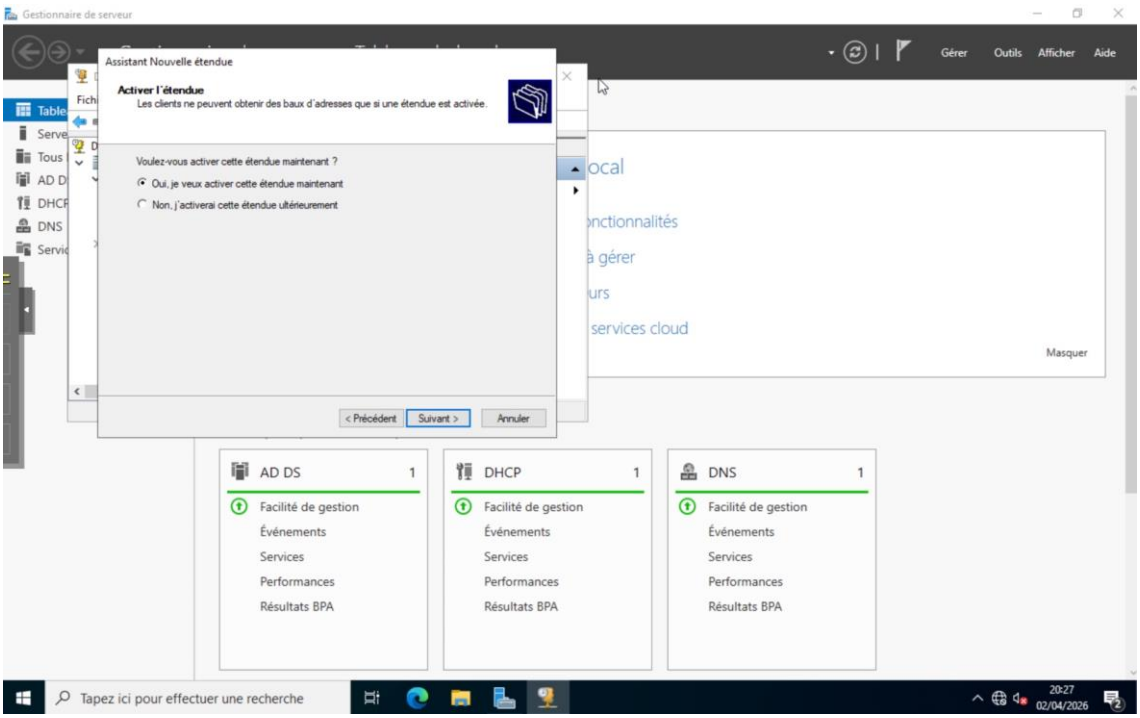

Gestionnaire de serveur
Gérer
Outils
Afficher
Aide
Assistant Nouvelle étendue
Plage d'adresses IP
Vous définissez la plage d'adresses en identifiant un jeu d'adresses IP consécutives.
Paramètres de configuration pour serveur DHCP
Entrez la plage d'adresses que l'étendue peut distribuer.
Adresse IP de début : 10 . 50 . 50 . 5
Adresse IP de fin : 10 . 50 . 50 . 25
Paramètres de configuration qui se propagent au client DHCP.
Longueur : 27
Masque de sous-réseau : 255 . 255 . 255 . 224
< Précédent
Suivant >
Annuler
AD DS 1
DHCP 1
DNS 1
Facilité de gestion
Événements
Services
Performances
Résultats BPA
Masquer
Tapez ici pour effectuer une recherche
20:24
02/04/2026


Gestionnaire de serveur
Gérer
Outils
Afficher
Aide
Assistant Nouvelle étendue
Nom de l'étendue
Vous devez fournir un nom pour identifier l'étendue. Vous avez aussi la possibilité de fournir une description.
Tapez un nom et une description pour cette étendue. Ces informations vous permettront d'identifier rapidement la manière dont cette étendue est utilisée dans le réseau.
Nom :
Cluster1
Description :
< Précédent
Suivant >
Annuler
AD DS
DHCP
DNS
Facilité de gestion
Événements
Services
Performances
Résultats BPA
Masquer
Tapez ici pour effectuer une recherche
20:19
02/04/2026


Gestionnaire de serveur
Gérer
Outils
Afficher
Aide
Assistant Nouvelle étendue
Nom de domaine et serveurs DNS
DNS (Domain Name System) mappe et traduit les noms de domaines utilisés par les clients sur le réseau.
Vous pouvez spécifier le domaine parent à utiliser par les ordinateurs clients sur le réseau pour la résolution de noms DNS.
Domaine parent :
m2.local
Pour configurer les clients d'étendue pour qu'ils utilisent les serveurs DNS sur le réseau, entrez les adresses IP pour ces serveurs.
Nom du serveur :
Adresse IP :
Ajouter
Résoudre
10.50.50.2
Supprimer
Monter
Descendre
< Précédent
Suivant >
Annuler
AD DS
DHCP
DNS
Facilité de gestion
Événements
Services
Performances
Résultats BPA
Masquer
Tapez ici pour effectuer une recherche
20:27
02/04/2026

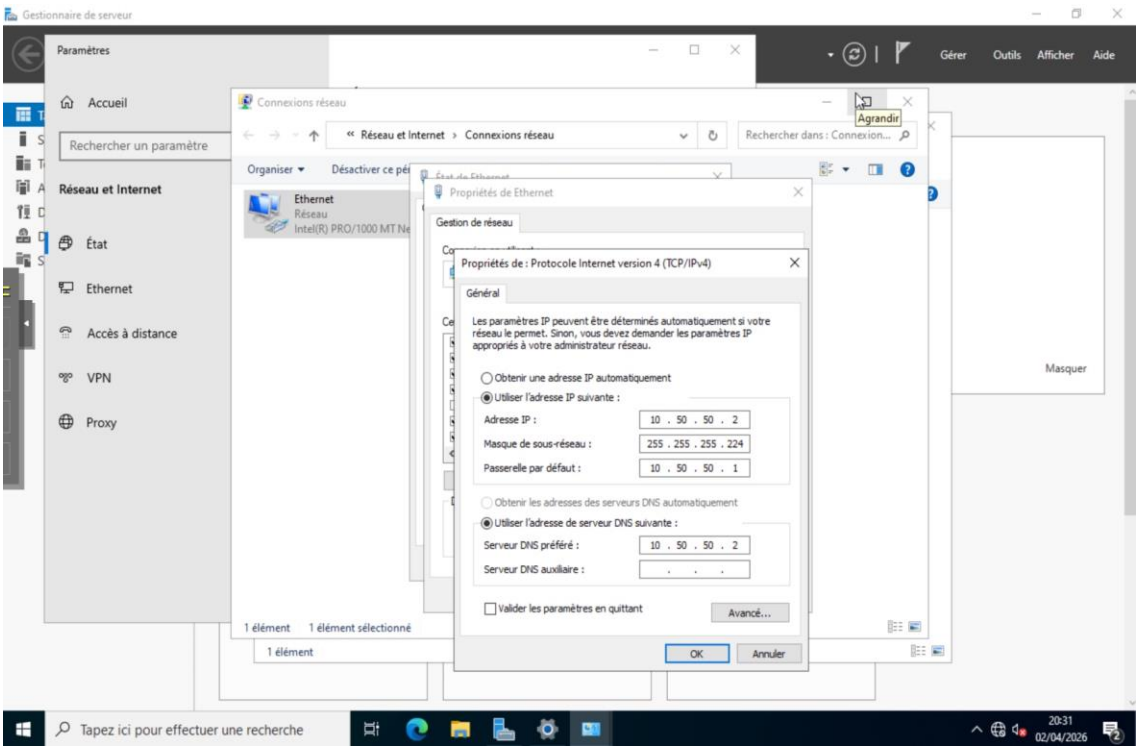

Gestionnaire de serveur
Gérer
Outils
Afficher
Aide
Assistant Nouvelle étendue
Routeur (passerelle par défaut)
Vous pouvez spécifier les routeurs, ou les passerelles par défaut, qui doivent être distribués par cette étendue.
Pour ajouter une adresse IP pour qu'un routeur soit utilisé par les clients, entrez l'adresse ci-dessous.
Adresse IP :
10 . 50 . 50 . 1
Ajouter
Supprimer
Monter
Descendre
< Précédent
Suivant >
Annuler
AD DS
DHCP
DNS
Facilité de gestion
Événements
Services
Performances
Résultats BPA
Masquer
Tapez ici pour effectuer une recherche
20:26
02/04/2026

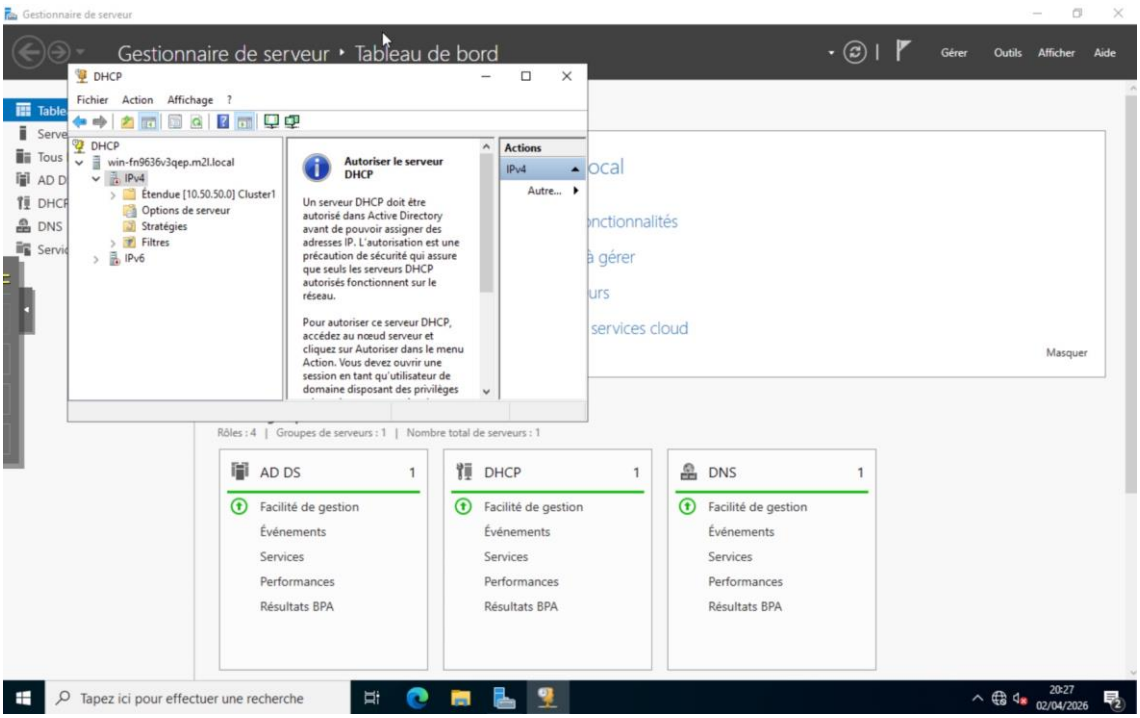

Gestionnaire de serveur
Gérer
Outils
Afficher
Aide
Assistant Nouvelle étendue
Durée du bail
La durée du bail spécifie la durée pendant laquelle un client peut utiliser une adresse IP de cette étendue.
La durée du bail doit théoriquement être égale au temps moyen durant lequel l'ordinateur est connecté au même réseau physique. Pour les réseaux mobiles constitués essentiellement par des ordinateurs portables ou des clients d'accès à distance, des durées de bail plus courtes peuvent être utiles.
De la même manière, pour les réseaux stables qui sont constitués principalement d'ordinateurs de bureau ayant des emplacements fixes, des durées de bail plus longues sont plus appropriées.
Définissez la durée des baux d'étendue lorsqu'ils sont distribués par ce serveur.
Limitée à :
Jours :
Heures :
Minutes :
0
8
0
< Précédent
Suivant >
Annuler
AD DS
DHCP
DNS
Facilité de gestion
Événements
Services
Performances
Résultats BPA
Masquer
Tapez ici pour effectuer une recherche
20:25
02/04/2026

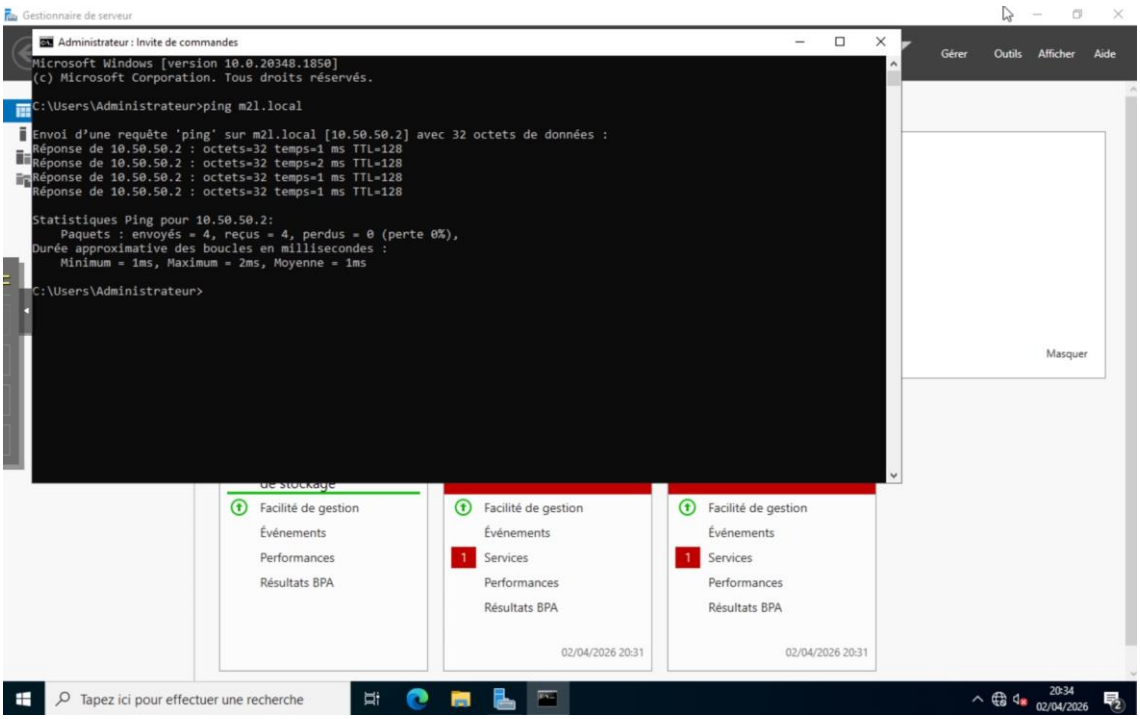


3.2 Autorisation et test DNS

Une fois l'étendue créée, le serveur DHCP est autorisé dans Active Directory afin qu'il puisse distribuer des baux sur le réseau de manière conforme. Un test de résolution de nom est ensuite réalisé avec `ping m2l.local` pour vérifier que le domaine pointe correctement vers l'adresse `10.50.50.2`.




Gestionnaire de serveur
Gestionnaire de serveur ‣ Tableau de bord
Gérer
Outils
Afficher
Aide
DHCP
Fichier
Action
Affichage
?
DHCP
win-fn9636v3qep.m2l.local
IPv4
Étendue [10.50.50.0] Cluster1
Options de serveur
Stratégies
Filtres
IPv6
Autoriser le serveur DHCP
Un serveur DHCP doit être autorisé dans Active Directory avant de pouvoir assigner des adresses IP. L'autorisation est une précaution de sécurité qui assure que seuls les serveurs DHCP autorisés fonctionnent sur le réseau.
Pour autoriser ce serveur DHCP, accédez au nœud serveur et cliquez sur Autoriser dans le menu Action. Vous devez ouvrir une session en tant qu'utilisateur de domaine disposant des privilèges
Actions
IPv4
Autre...
Masquer
Rôles : 4 | Groupes de serveurs : 1 | Nombre total de serveurs : 1
AD DS 1
DHCP 1
DNS 1
Facilité de gestion
Événements
Services
Performances
Résultats BPA
Tapez ici pour effectuer une recherche
20:27
02/04/2026

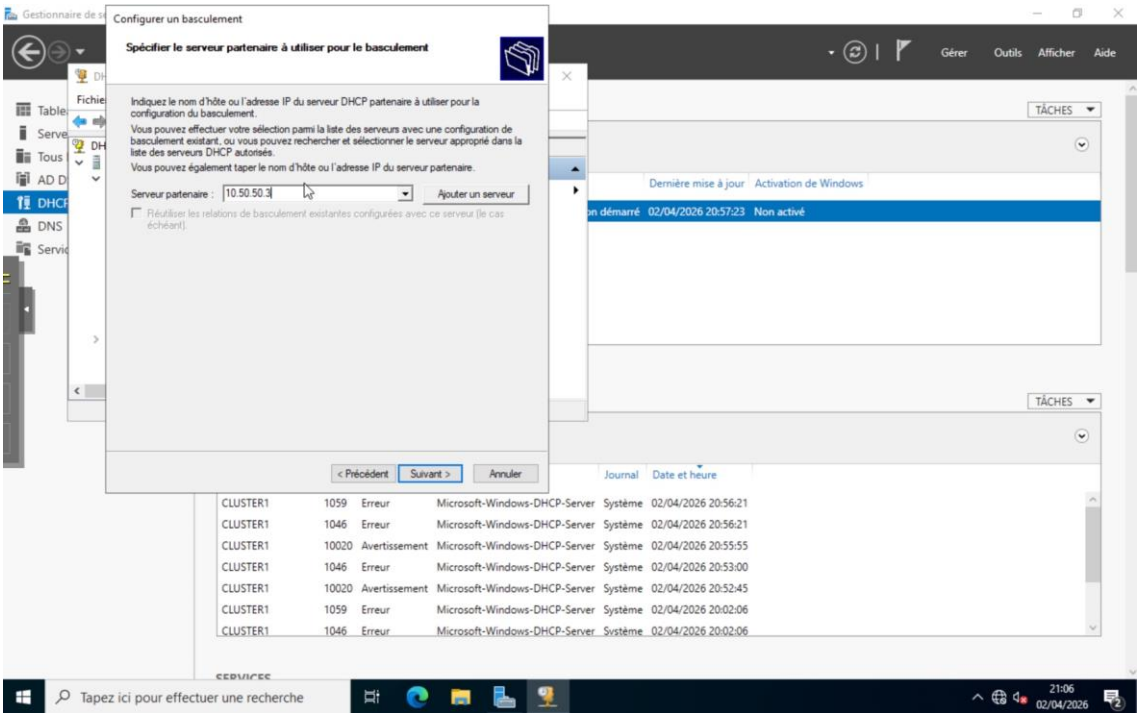

Gestionnaire de serveur
Administrateur : Invite de commandes
Microsoft Windows [version 10.0.20348.1850]
(c) Microsoft Corporation. Tous droits réservés.
C:\Users\Administrateur>ping m2l.local
Envoi d'une requête 'ping' sur m2l.local [10.50.50.2] avec 32 octets de données :
Réponse de 10.50.50.2 : octets=32 temps=1 ms TTL=128
Réponse de 10.50.50.2 : octets=32 temps=2 ms TTL=128
Réponse de 10.50.50.2 : octets=32 temps=1 ms TTL=128
Réponse de 10.50.50.2 : octets=32 temps=1 ms TTL=128
Statistiques Ping pour 10.50.50.2:
Paquets : envoyés = 4, reçus = 4, perdus = 0 (perte 0%),
Durée approximative des boucles en millisecondes :
Minimum = 1ms, Maximum = 2ms, Moyenne = 1ms
C:\Users\Administrateur>
Gérer
Outils
Afficher
Aide
Masquer
Facilité de gestion
Événements
Services
Performances
Résultats BPA
02/04/2026 20:31
Tapez ici pour effectuer une recherche
20:34
02/04/2026

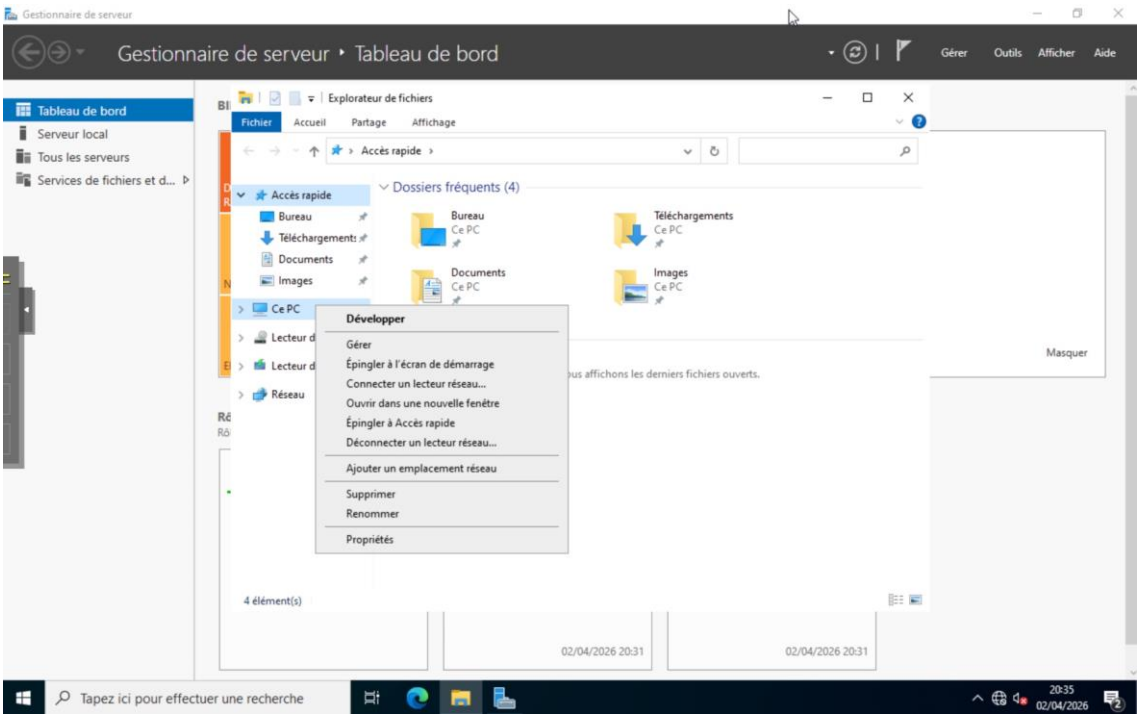
4. Mise en place de la haute disponibilité (Cluster2)

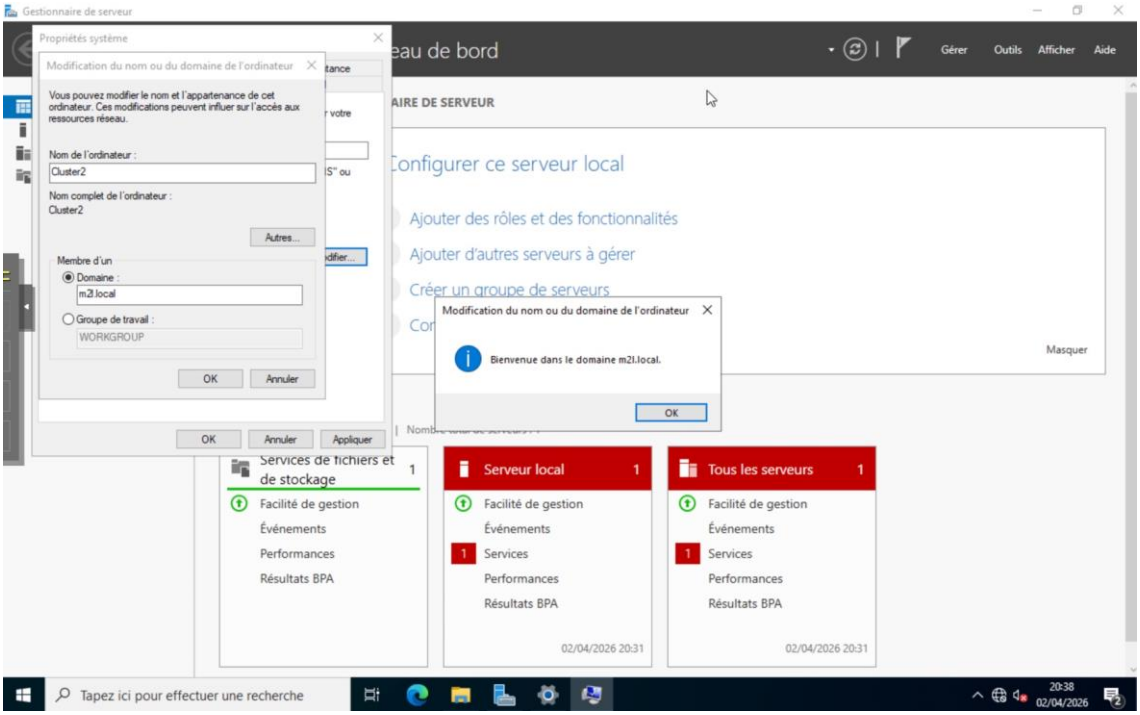
Le second serveur est destiné à prendre le relais en cas de panne du premier. Cette étape permet d'assurer la continuité de service du DHCP grâce au mécanisme de failover.

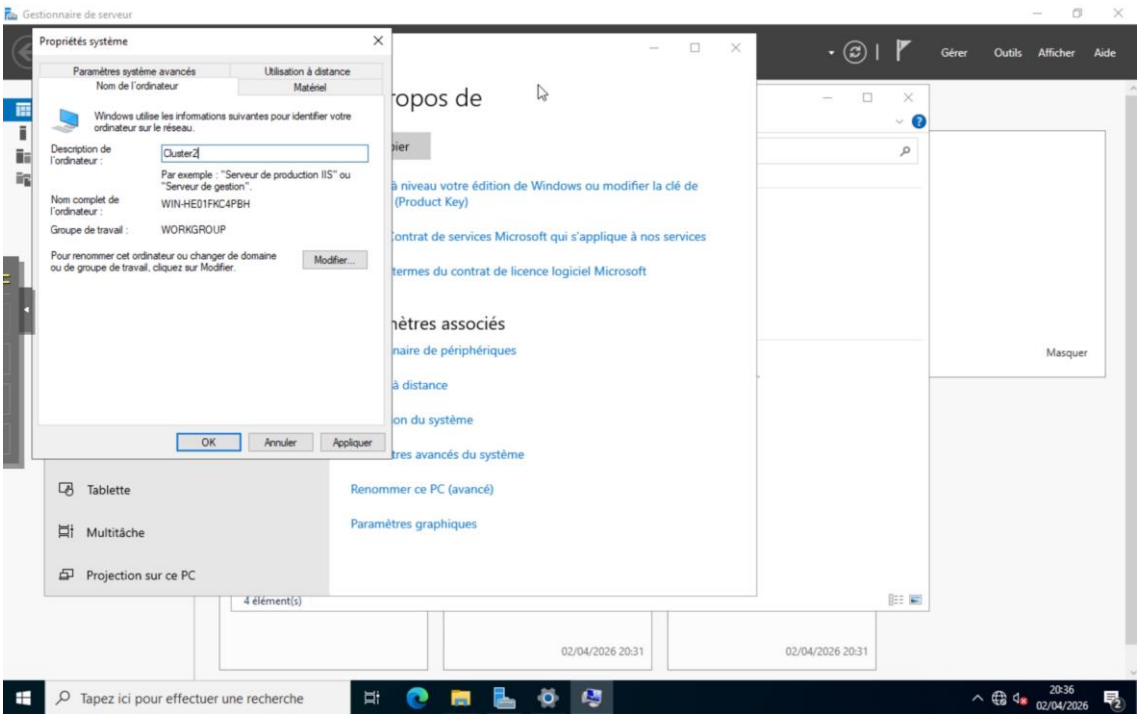
4.1 Jonction au domaine du nœud 2

Le second serveur est d'abord renommé en `Cluster2`, puis il est joint au domaine `m2l.local`. La validation de l'adhésion au domaine est confirmée par le message de bienvenue dans le domaine, puis par la présence de l'objet ordinateur `CLUSTER2` dans les outils Active Directory.



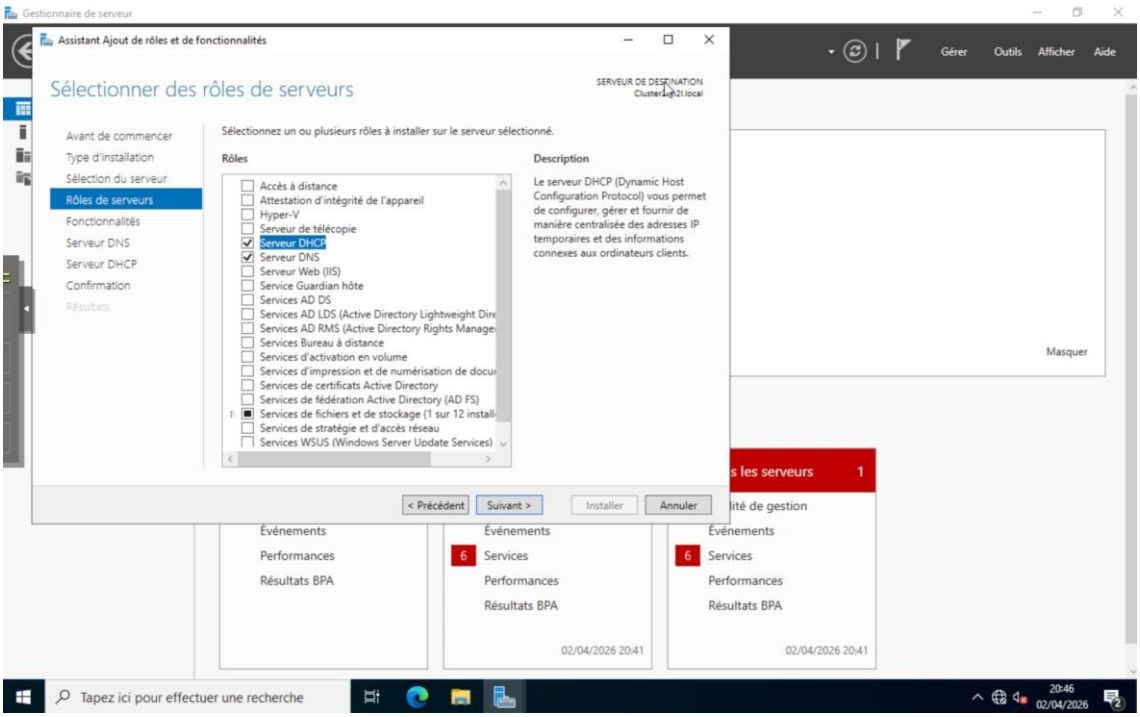

Gestionnaire de serveur
Gestionnaire de serveur ‣ Tableau de bord
Gérer
Outils
Afficher
Aide
Tableau de bord
Serveur local
Tous les serveurs
Services de fichiers et d...
Explorateur de fichiers
Fichier
Accueil
Partage
Affichage
Accès rapide
Dossiers fréquents (4)
Bureau
Téléchargements
Documents
Images
Ce PC
Développer
Gérer
Épingler à l'écran de démarrage
Connecter un lecteur réseau...
Ouvrir dans une nouvelle fenêtre
Épingler à Accès rapide
Déconnecter un lecteur réseau...
Ajouter un emplacement réseau
Supprimer
Renommer
Propriétés
Réseau
Masquer
4 élément(s)
02/04/2026 20:31
Tapez ici pour effectuer une recherche
20:35
02/04/2026

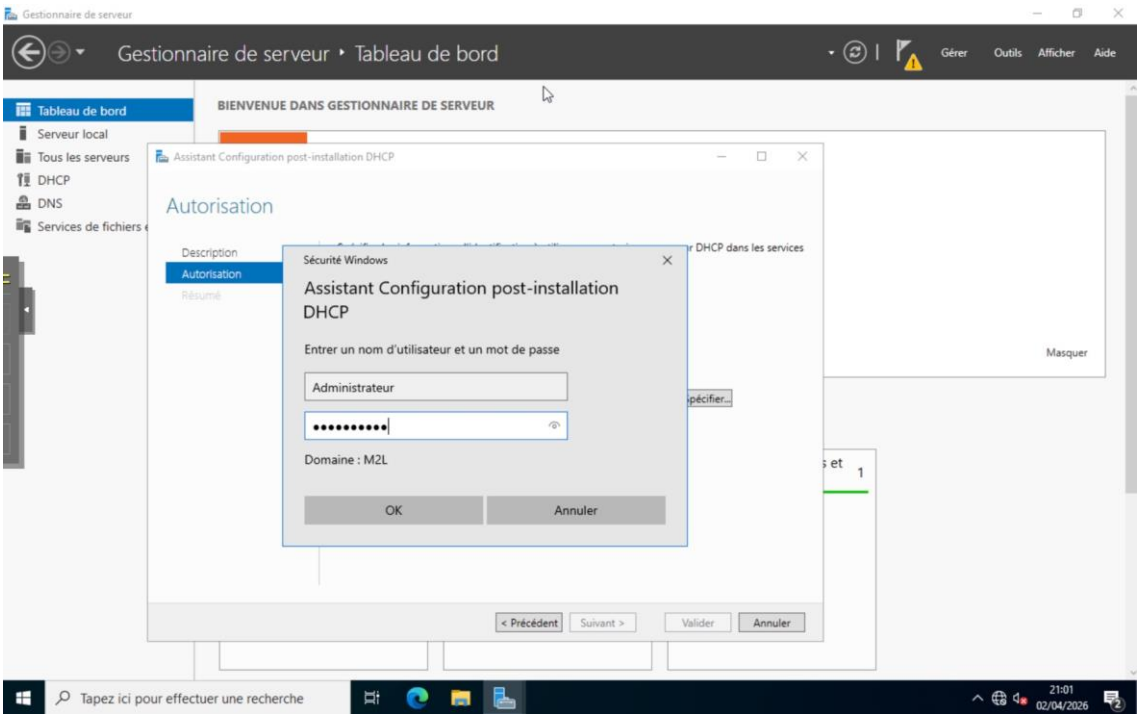

Gestionnaire de serveur
Propriétés système
Modification du nom ou du domaine de l'ordinateur
Vous pouvez modifier le nom et l'appartenance de cet ordinateur. Ces modifications peuvent influer sur l'accès aux ressources réseau.
Nom de l'ordinateur :
Cluster2
Nom complet de l'ordinateur :
Cluster2
Autres...
Membre d'un
Domaine :
m2l.local
Groupe de travail :
WORKGROUP
OK
Annuler
Appliquer
Configurer ce serveur local
Ajouter des rôles et des fonctionnalités
Ajouter d'autres serveurs à gérer
Créer un groupe de serveurs
Bienvenue dans le domaine m2l.local.
Services de fichiers et de stockage
Serveur local
Tous les serveurs
Facilité de gestion
Événements
Services
Performances
Résultats BPA
Masquer
02/04/2026 20:31
Tapez ici pour effectuer une recherche
20:38
02/04/2026

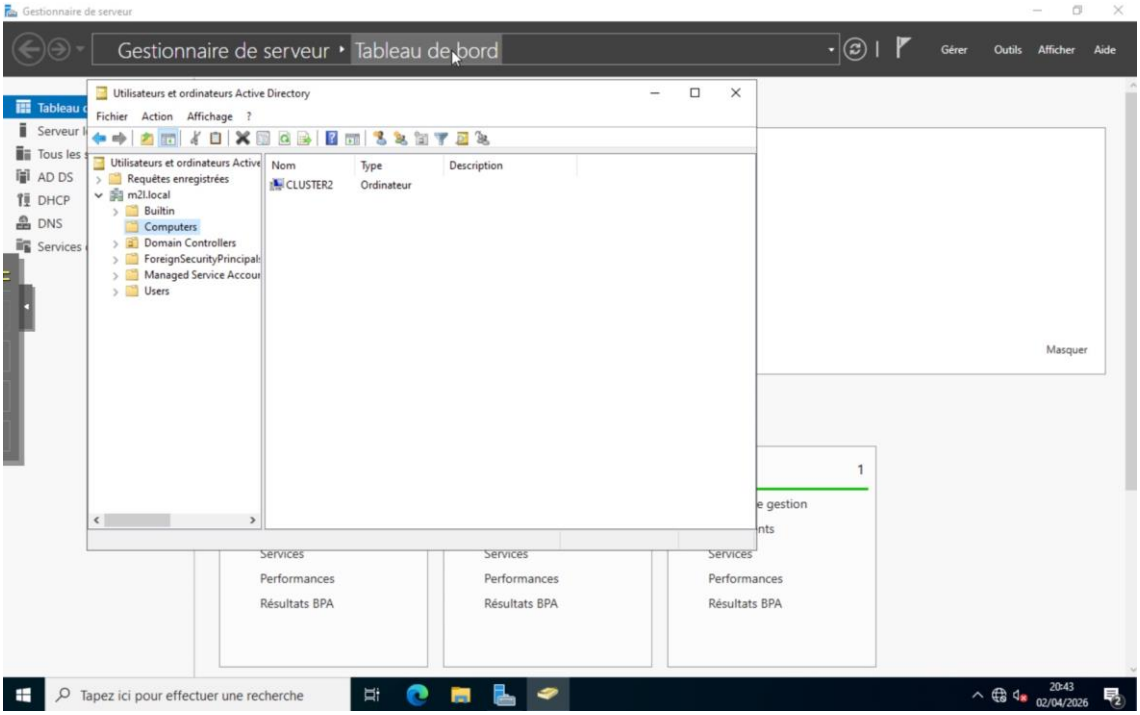


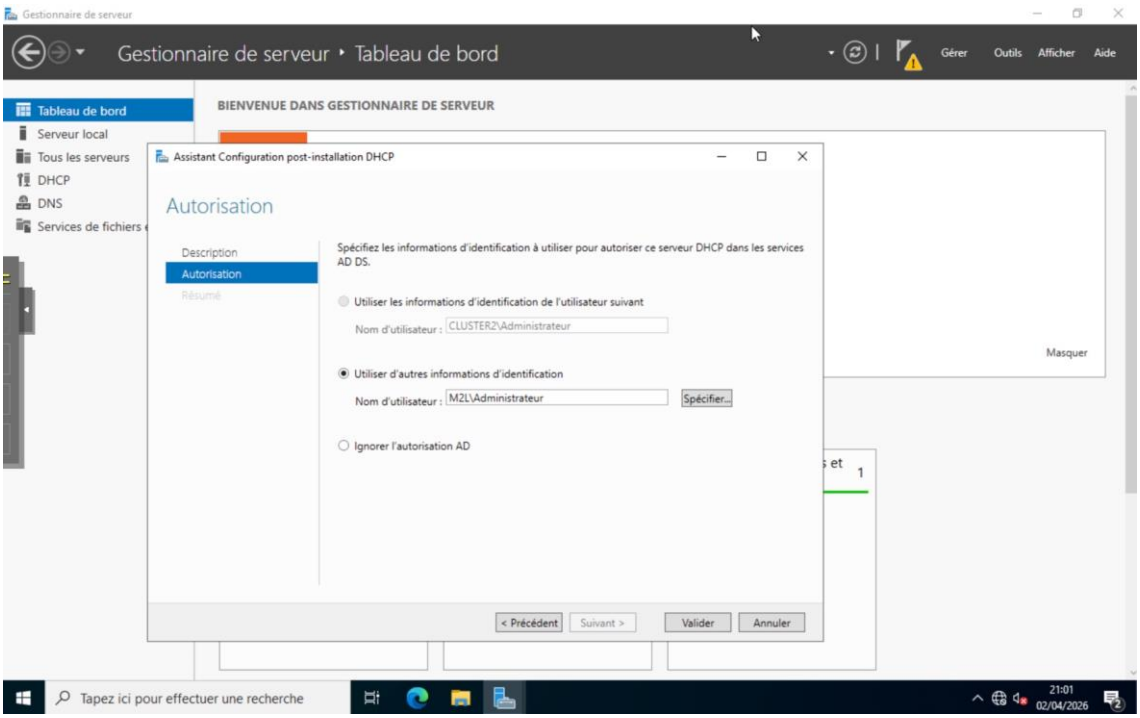
4.2 Installation et autorisation DHCP sur Cluster2

Après intégration au domaine, le rôle DHCP est installé sur le second serveur. La post-configuration s'effectue ensuite avec un compte administrateur du domaine `M2L\Administrateur`, afin d'autoriser le serveur DHCP dans Active Directory.




Gestionnaire de serveur
Gestionnaire de serveur ‣ Tableau de bord
Gérer
Outils
Afficher
Aide
Tableau de bord
Serveur local
Tous les serveurs
DHCP
DNS
Services de fichiers
BIENVENUE DANS GESTIONNAIRE DE SERVEUR
Assistant Configuration post-installation DHCP
Autorisation
Description
Autorisation
Résumé
Sécurité Windows
Assistant Configuration post-installation DHCP
Entrer un nom d'utilisateur et un mot de passe
Administrateur
Domaine : M2L
OK
Annuler
< Précédent
Suivant >
Valider
Annuler
Masquer
Tapez ici pour effectuer une recherche
21:01
02/04/2026


Gestionnaire de serveur
Gestionnaire de serveur ‣ Tableau de bord
Gérer
Outils
Afficher
Aide
Utilisateurs et ordinateurs Active Directory
Fichier
Action
Affichage
Utilisateurs et ordinateurs Active
Requêtes enregistrées
m2l.local
Builtin
Computers
Domain Controllers
ForeignSecurityPrincipal
Managed Service Accou
Users
Nom
Type
Description
CLUSTER2
Ordinateur
Services
Performances
Résultats BPA
Masquer
Tapez ici pour effectuer une recherche
20:43
02/04/2026

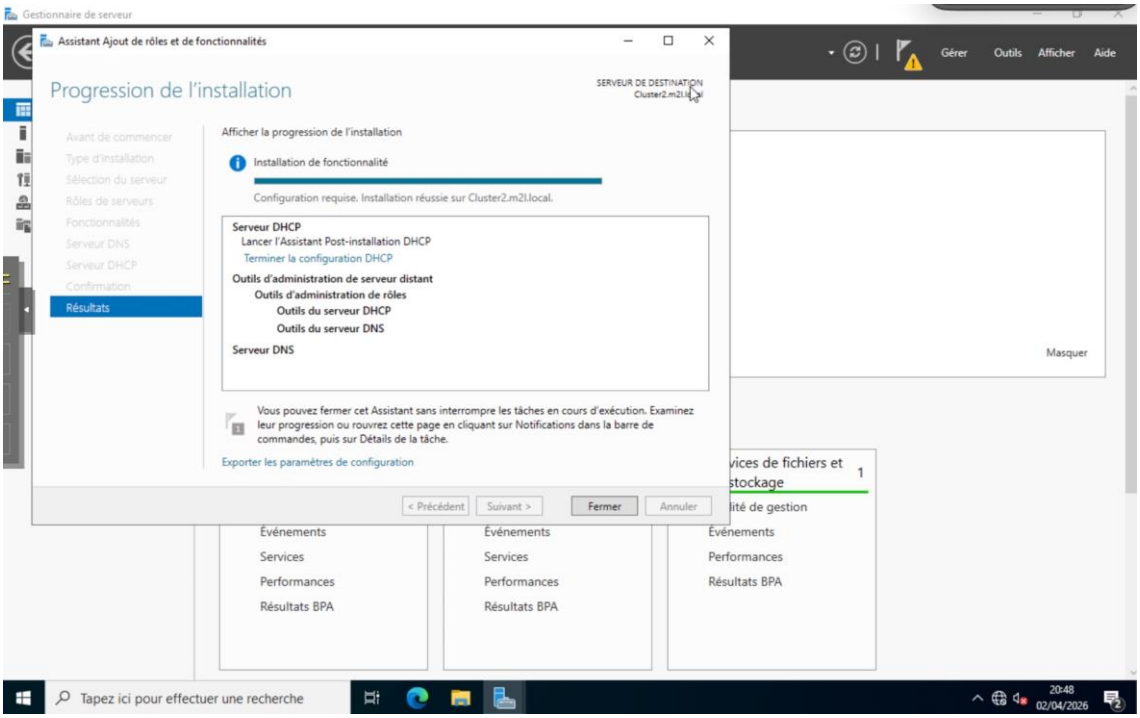


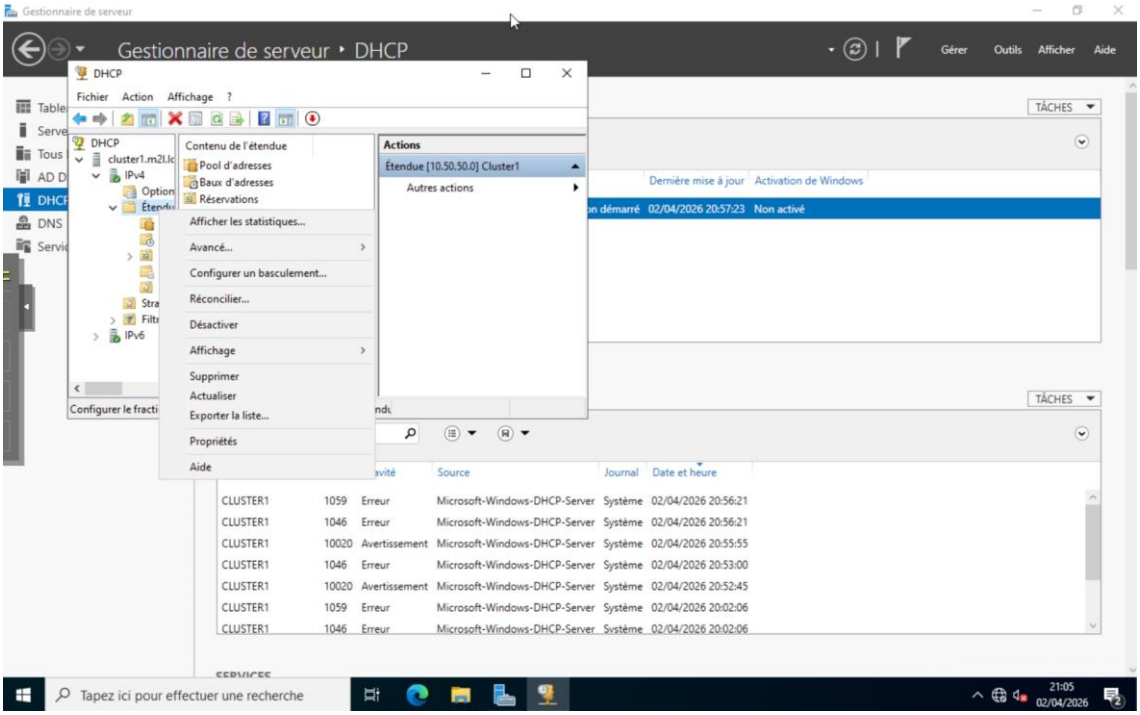
4.3 Création du basculement (failover)

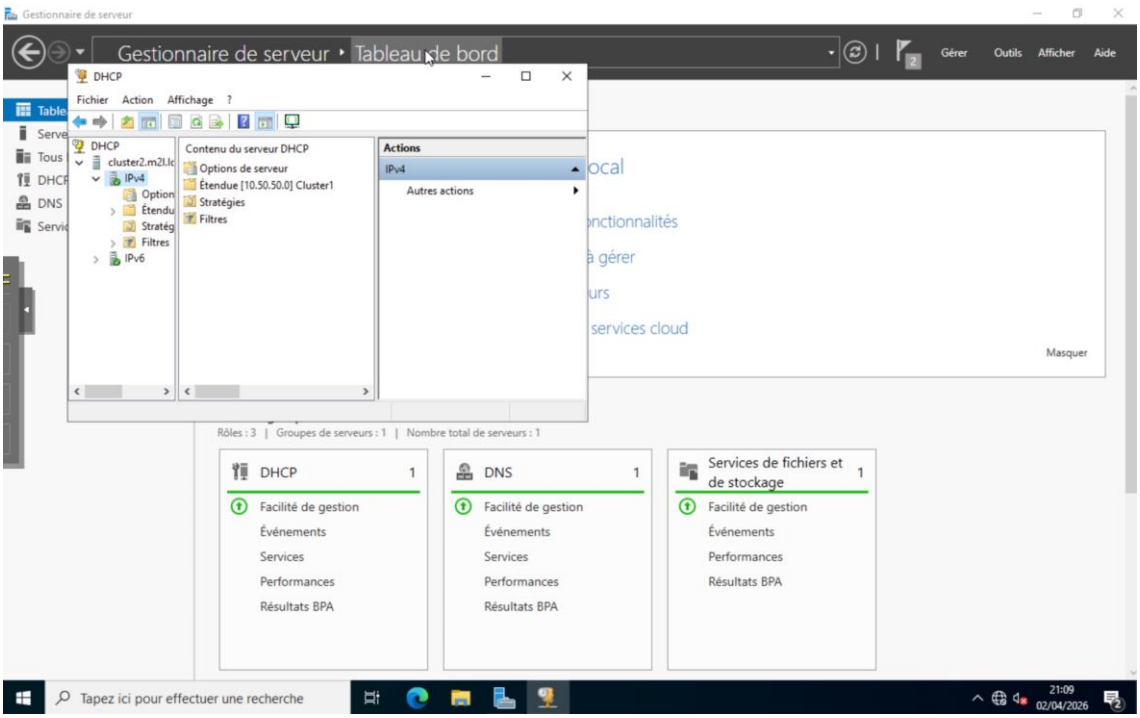
Le failover DHCP est initié depuis l'étendue existante du premier serveur. L'action « Configurer un basculement » est lancée sur l'étendue `Cluster1`, puis le serveur partenaire est sélectionné afin de créer une relation de haute disponibilité entre `cluster1.m2l.local` et `cluster2`.

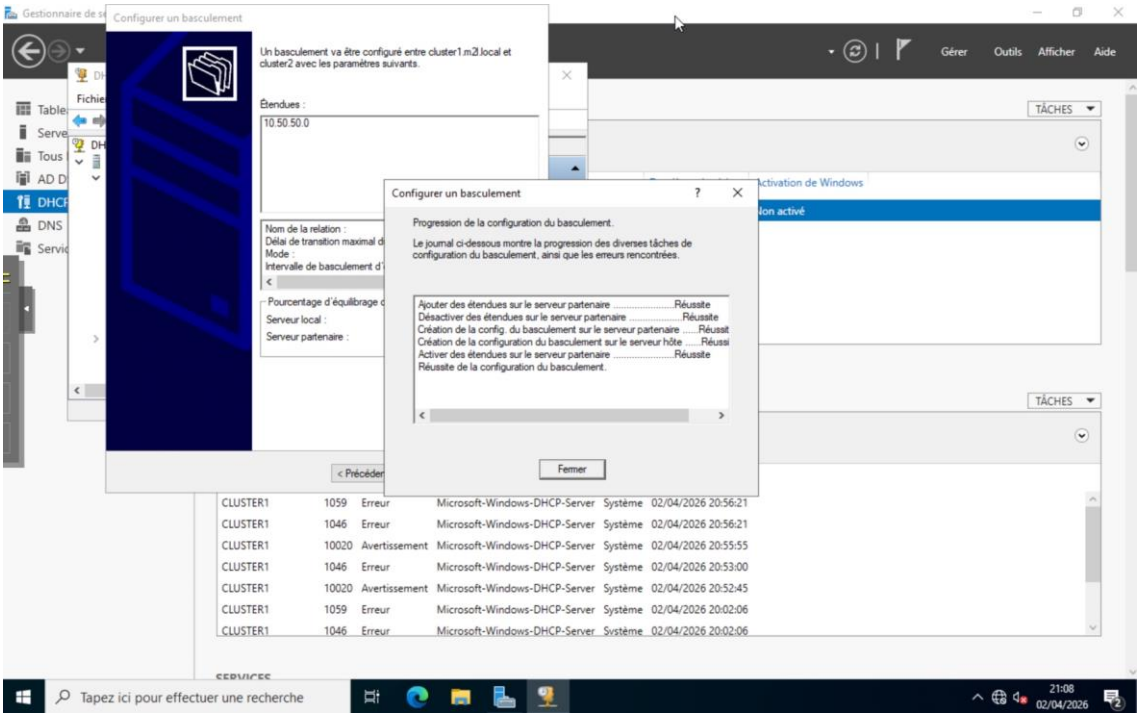
Le mode retenu est l'**équilibrage de charge** avec une répartition `50/50`, un délai de transition maximal de `1 heure` et l'activation de l'authentification par secret partagé. La dernière capture confirme la réussite de la configuration du basculement et la réplication correcte de l'étendue sur le second serveur.

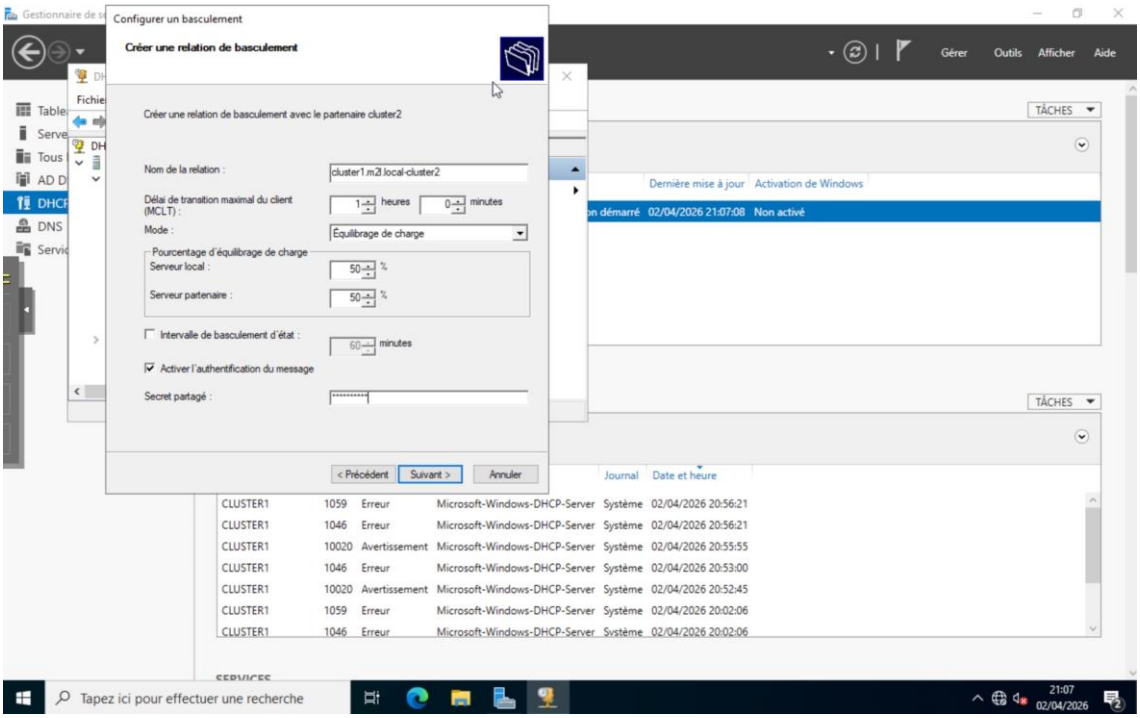
- Mode : `Équilibrage de charge`
- Répartition : `50 % / 50 %`
- Délai MCLT : `1 heure`
- Sécurité : secret partagé activé
- Résultat : l'étendue `10.50.50.0` apparaît aussi sur `cluster2.m2l.local`


Gestionnaire de serveur
Assistant Ajout de rôles et de fonctionnalités
Progression de l'installation
SERVEUR DE DESTINATION
Cluster2.m2l.local
Afficher la progression de l'installation
Installation de fonctionnalité
Configuration requise. Installation réussie sur Cluster2.m2l.local.
Serveur DHCP
Lancer l'Assistant Post-installation DHCP
Terminer la configuration DHCP
Outils d'administration de serveur distant
Outils d'administration de rôles
Outils du serveur DHCP
Outils du serveur DNS
Serveur DNS
Vous pouvez fermer cet Assistant sans interrompre les tâches en cours d'exécution. Examinez leur progression ou rouvrez cette page en cliquant sur Notifications dans la barre de commandes, puis sur Détails de la tâche.
Exporter les paramètres de configuration
Résultats
< Précédent
Suivant >
Fermer
Annuler
Gérer
Outils
Afficher
Aide
Masquer
Événements
Services
Performances
Résultats BPA
Tapez ici pour effectuer une recherche
20:48
02/04/2026


Gestionnaire de serveur
Gestionnaire de serveur • DHCP
DHCP
Fichier
Action
Affichage
?
cluster1.m2l.local
IPv4
IPv6
Contenu de l'étendue
Pool d'adresses
Baux d'adresses
Réservations
Afficher les statistiques...
Avancé...
Configurer un basculement...
Réconcilier...
Désactiver
Affichage
Supprimer
Actualiser
Exporter la liste...
Propriétés
Aide
Actions
Étendue [10.50.50.0] Cluster1
Autres actions
Dernière mise à jour
Activation de Windows
Non activé
TÂCHES
Source
Journal
Date et heure
CLUSTER1 1059 Erreur Microsoft-Windows-DHCP-Server Système 02/04/2026 20:56:21
CLUSTER1 1046 Erreur Microsoft-Windows-DHCP-Server Système 02/04/2026 20:56:21
CLUSTER1 10020 Avertissement Microsoft-Windows-DHCP-Server Système 02/04/2026 20:55:55
CLUSTER1 1046 Erreur Microsoft-Windows-DHCP-Server Système 02/04/2026 20:53:00
CLUSTER1 10020 Avertissement Microsoft-Windows-DHCP-Server Système 02/04/2026 20:52:45
CLUSTER1 1059 Erreur Microsoft-Windows-DHCP-Server Système 02/04/2026 20:02:06
CLUSTER1 1046 Erreur Microsoft-Windows-DHCP-Server Système 02/04/2026 20:02:06
Tapez ici pour effectuer une recherche
21:05
02/04/2026


Gestionnaire de serveur
Gestionnaire de serveur ▸ Tableau de bord
Gérer Outils Afficher Aide
DHCP
Fichier Action Affichage ?
DHCP
cluster2.m2l.lo
IPv4
IPv6
Contenu du serveur DHCP
Options de serveur
Étendue [10.50.50.0] Cluster1
Stratégies
Filtres
Actions
IPv4
Autres actions
Masquer
Rôles : 3 | Groupes de serveurs : 1 | Nombre total de serveurs : 1
DHCP 1
Facilité de gestion
Événements
Services
Performances
Résultats BPA
DNS 1
Facilité de gestion
Événements
Services
Performances
Résultats BPA
Services de fichiers et de stockage 1
Facilité de gestion
Événements
Performances
Résultats BPA
Tapez ici pour effectuer une recherche
21:09
02/04/2026


Configurer un basculement
Un basculement va être configuré entre cluster1.m2l.local et cluster2 avec les paramètres suivants.
Étendues :
10.50.50.0
Nom de la relation :
Mode :
Serveur local :
Serveur partenaire :
Configurer un basculement
Progression de la configuration du basculement.
Le journal ci-dessous montre la progression des diverses tâches de configuration du basculement, ainsi que les erreurs rencontrées.
Ajouter des étendues sur le serveur partenaire .....Réussite
Désactiver des étendues sur le serveur partenaire .....Réussite
Création de la config. du basculement sur le serveur partenaire .....Réussit
Création de la configuration du basculement sur le serveur hôte .....Réussi
Activer des étendues sur le serveur partenaire .....Réussite
Réussite de la configuration du basculement.
Fermer
TÂCHES
CLUSTER1 1059 Erreur Microsoft-Windows-DHCP-Server Système 02/04/2026 20:56:21
CLUSTER1 1046 Erreur Microsoft-Windows-DHCP-Server Système 02/04/2026 20:56:21
CLUSTER1 10020 Avertissement Microsoft-Windows-DHCP-Server Système 02/04/2026 20:55:55
CLUSTER1 1046 Erreur Microsoft-Windows-DHCP-Server Système 02/04/2026 20:53:00
CLUSTER1 10020 Avertissement Microsoft-Windows-DHCP-Server Système 02/04/2026 20:52:45
CLUSTER1 1059 Erreur Microsoft-Windows-DHCP-Server Système 02/04/2026 20:02:06
CLUSTER1 1046 Erreur Microsoft-Windows-DHCP-Server Système 02/04/2026 20:02:06
Tapez ici pour effectuer une recherche
21:08
02/04/2026



5. Étape IV : Configuration du pare-feu (OPNsense)

Pour permettre l'accès à Internet aux clients du VLAN 50, une règle doit être appliquée sur OPNsense afin d'autoriser le trafic sortant du réseau concerné.

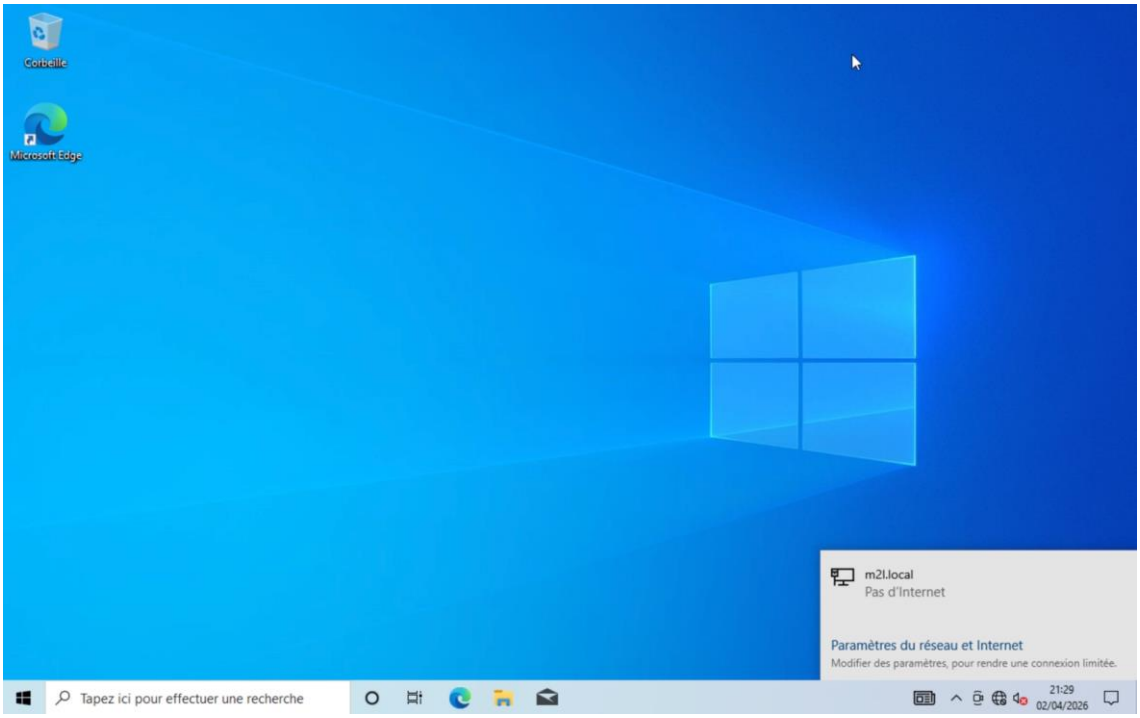
- Règle : autoriser tout le trafic (`Pass`) depuis `VLAN50VPN net` vers `Any`
- NAT : vérification du NAT sortant pour le réseau `10.50.50.0/27`

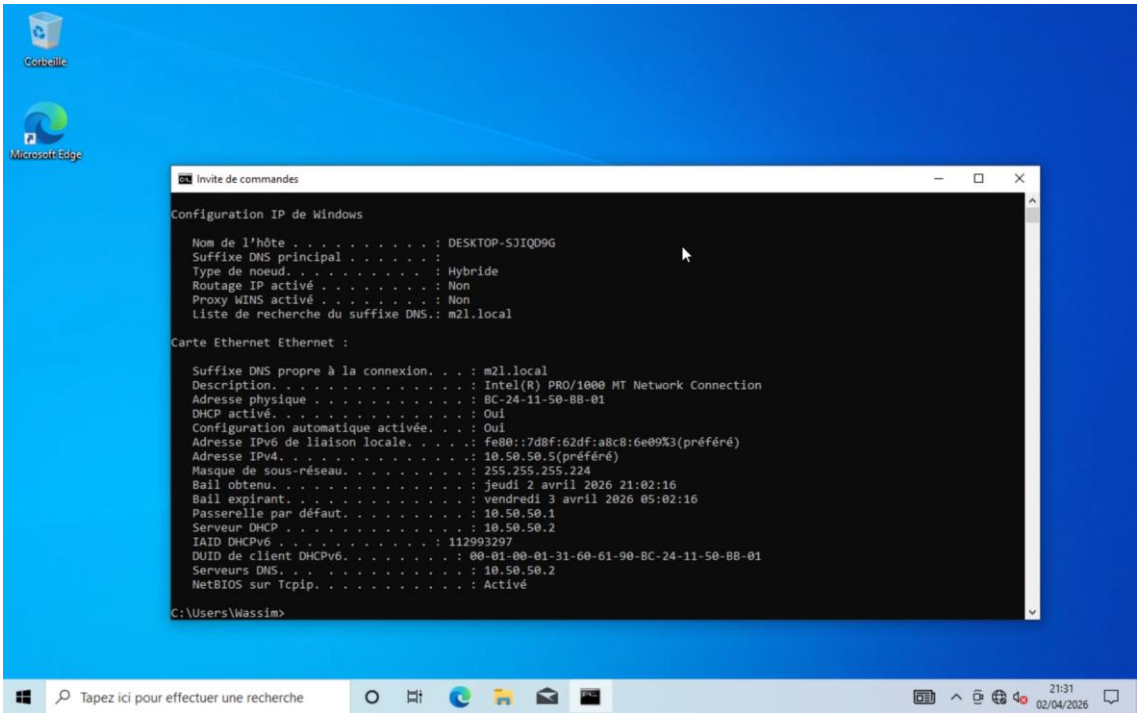
La capture prévue pour cette partie est : `Capture d'écran 2026-04-02 à 22.42.32.jpg`. Elle reste à intégrer si tu me la renvoies séparément.

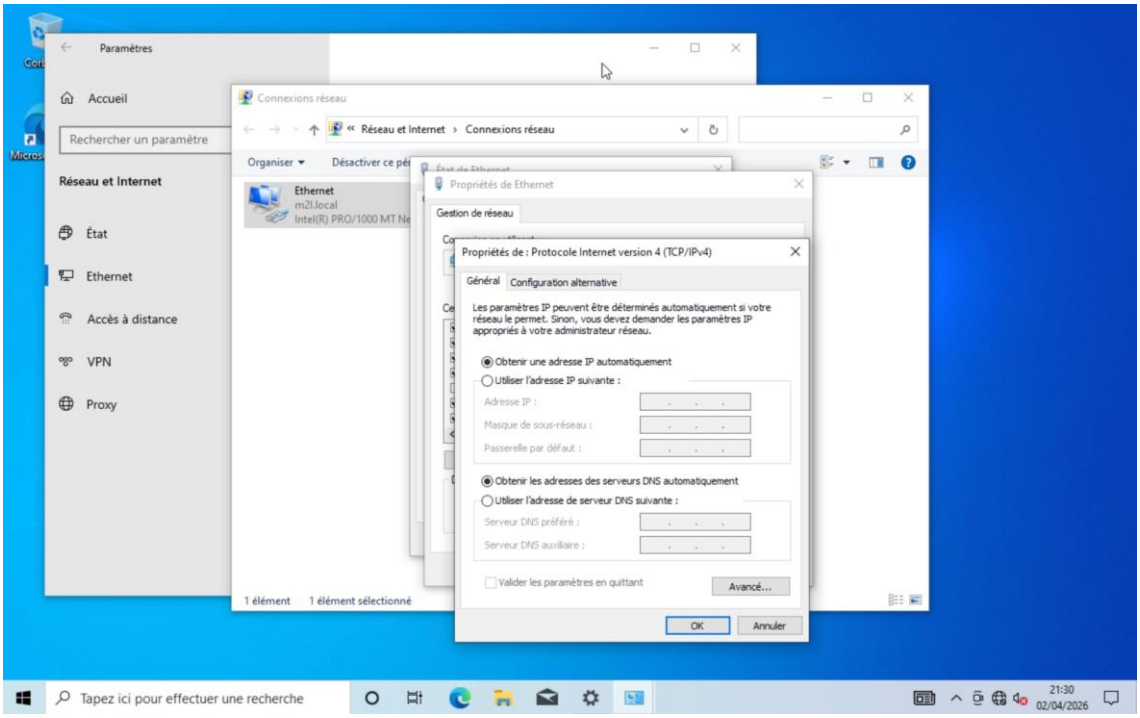
6. Étape V : Validation finale sur le client

La validation finale est réalisée depuis un poste Windows 10 afin de vérifier le fonctionnement complet de la chaîne réseau et des services déployés. Le poste client est configuré pour obtenir automatiquement son adresse IP et ses serveurs DNS via DHCP.

Le test final montre que le client est bien rattaché au domaine `m2l.local` et qu'il reçoit correctement une configuration réseau issue de l'infrastructure déployée. La commande `ipconfig` confirme l'attribution de l'adresse `10.50.50.5`, du masque `255.255.255.224`, de la passerelle `10.50.50.1`, du serveur DHCP `10.50.50.2` et du serveur DNS `10.50.50.2`.


Corbeille
Microsoft Edge
m2l.local
Pas d'Internet
Paramètres du réseau et Internet
Modifier des paramètres, pour rendre une connexion limitée.
Tapez ici pour effectuer une recherche
21:29
02/04/2026


Corbeille
Microsoft Edge
Invite de commandes
Configuration IP de Windows
Nom de l'hôte . . . . . : DESKTOP-SJIQD9G
Suffixe DNS principal . . . . . :
Type de noeud. . . . . : Hybride
Routage IP activé . . . . . : Non
Proxy WINS activé . . . . . : Non
Liste de recherche du suffixe DNS.: m2l.local
Carte Ethernet Ethernet :
Suffixe DNS propre à la connexion. . . : m2l.local
Description. . . . . : Intel(R) PRO/1000 MT Network Connection
Adresse physique . . . . . : BC-24-11-50-BB-01
DHCP activé. . . . . : Oui
Configuration automatique activée. . . : Oui
Adresse IPv6 de liaison locale. . . . .: fe80::7d8f:62df:a8c8:6e09%3(préféré)
Adresse IPv4. . . . . .: 10.50.50.5(préféré)
Masque de sous-réseau. . . . . : 255.255.255.224
Bail obtenu. . . . . : jeudi 2 avril 2026 21:02:16
Bail expirant. . . . . : vendredi 3 avril 2026 05:02:16
Passerelle par défaut. . . . . : 10.50.50.1
Serveur DHCP . . . . . : 10.50.50.2
IAID DHCPv6 . . . . . : 112993297
DUID de client DHCPv6. . . . . : 00-01-00-01-31-60-61-90-BC-24-11-50-BB-01
Serveurs DNS. . . . . : 10.50.50.2
NetBIOS sur Tcpip. . . . . : Activé
C:\Users\Wassim>
Tapez ici pour effectuer une recherche
21:31
02/04/2026


Paramètres
Accueil
Rechercher un paramètre
Réseau et Internet
État
Ethernet
Accès à distance
VPN
Proxy
Connexions réseau
« Réseau et Internet › Connexions réseau
Organiser
Ethernet
m2l.local
Intel(R) PRO/1000 MT Ne
1 élément
1 élément sélectionné
Propriétés de Ethernet
Gestion de réseau
Propriétés de : Protocole Internet version 4 (TCP/IPv4)
Général
Configuration alternative
Les paramètres IP peuvent être déterminés automatiquement si votre réseau le permet. Sinon, vous devez demander les paramètres IP appropriés à votre administrateur réseau.
Obtenir une adresse IP automatiquement
Utiliser l'adresse IP suivante :
Adresse IP :
Masque de sous-réseau :
Passerelle par défaut :
Obtenir les adresses des serveurs DNS automatiquement
Utiliser l'adresse de serveur DNS suivante :
Serveur DNS préféré :
Serveur DNS auxiliaire :
Valider les paramètres en quittant
Avancé...
OK
Annuler
Tapez ici pour effectuer une recherche
21:30
02/04/2026